第四章 大气辐射传输

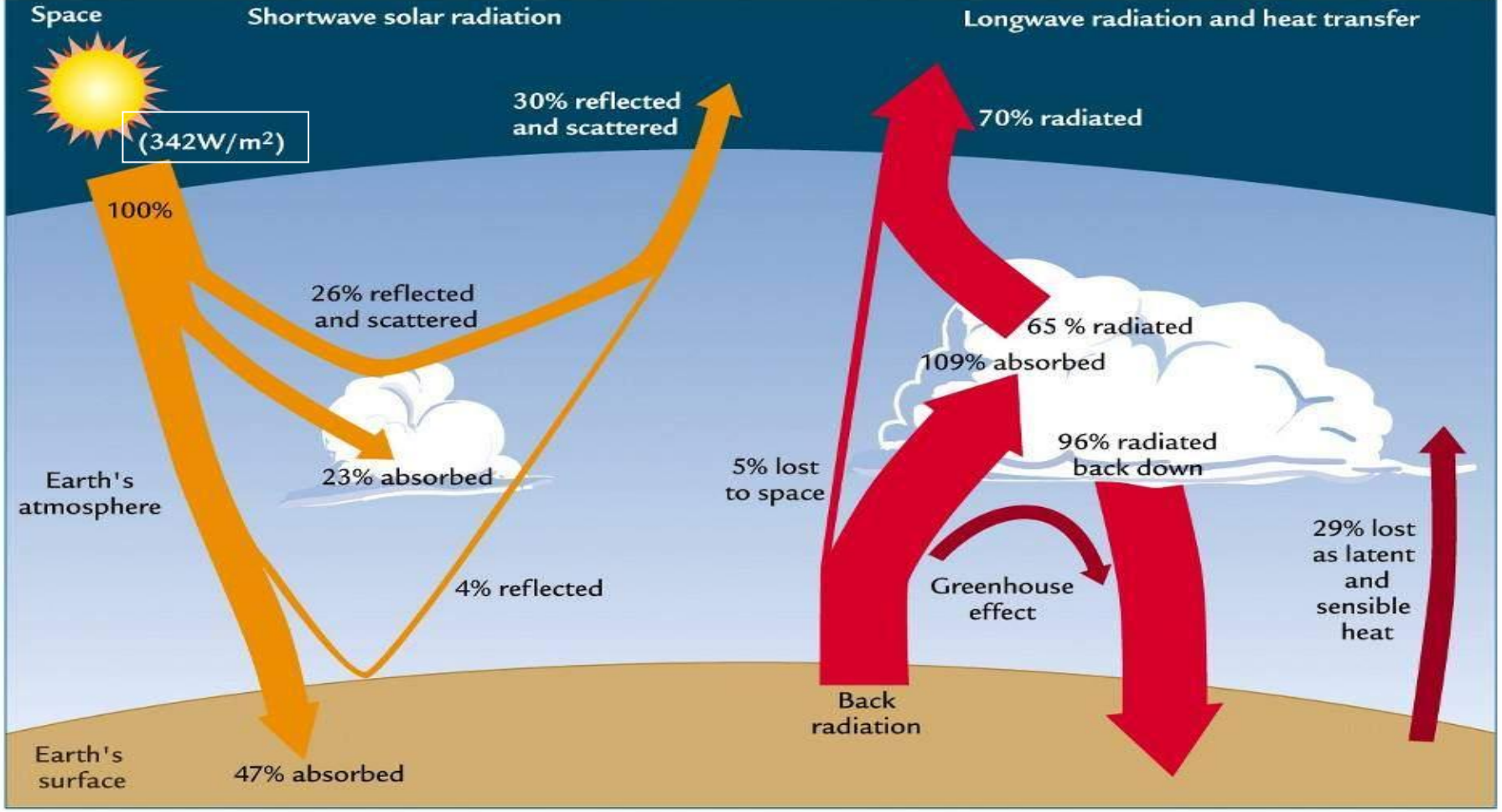
Chapter 4 Atmospheric Radiative Transfer

电子工程学院

汤志亚

15928008390

tangzhiya@cuit.edu.cn



大气运动的能量来源于太阳辐射，地面和大气中的辐射过程从大尺度开始控制了地球大气系统的能量平衡，从而决定了地球气候的基本特征。

研究辐射能在地球-大气系统内传输和转换的规律及其应用，属大气物理学的一个重要分支。

主要内容

1 辐射基本知识

2 辐射在大气的传输

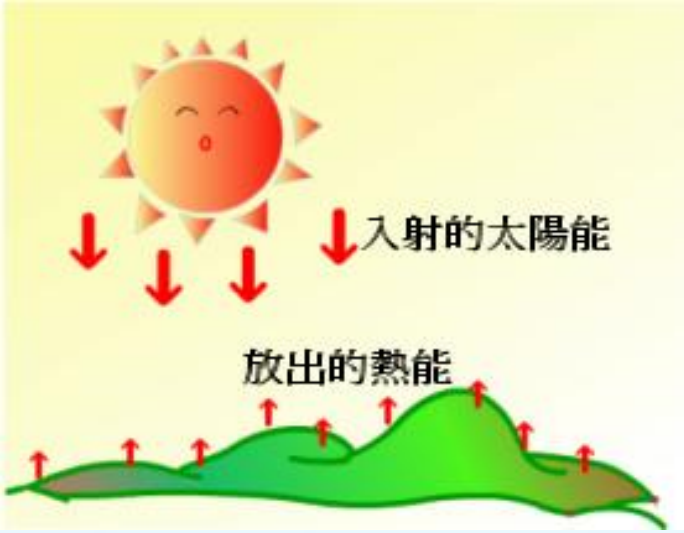
3 地球大气辐射系统

4 辐射的测量

4.1 辐射的基本知识-辐射的现象

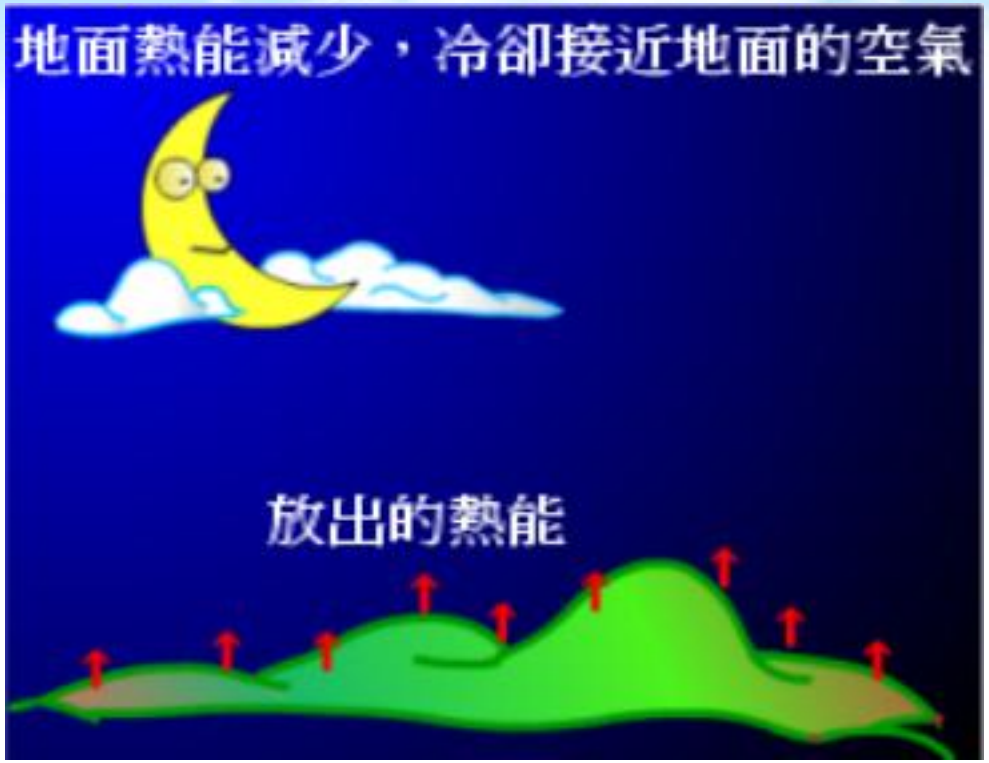
任何物体，只要温度大于绝对零度，都以电磁波的形式向四周放射能量，同时也接收来自周围的电磁波，这是物质的本性决定的，是由物质本身的电子，原子，分子运动产生的。

一般把这种电磁波能量本身称为辐射能，而把这种能量传播方式称为辐射。



以地面为例，它不断向外太空放出热能，另一方面，在日间却吸收由太阳射来的能量。由于地面在日间吸收的热能比本身放出的为多，所以温度上升 。

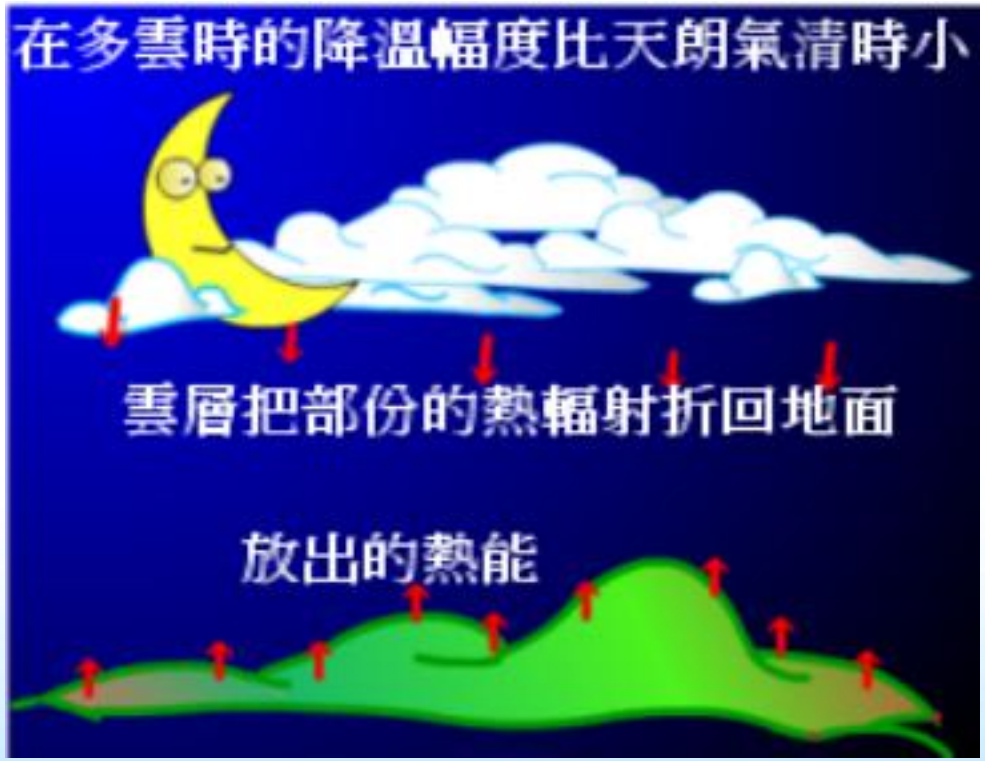
4.1 辐射的基本知识-辐射的现象



在晚间，由于没有太阳照射，而地面又不断散发热能，因此地面温度下降。这种夜间降温现象称为“辐射冷却”。

晚间气温下降的幅度多寡跟云量、风力及湿度有关。在晴天、微风及干燥的情况下，温度下降是最大的。

云层可以减低热能向外散发。因此在多云时的降温比晴天时小。

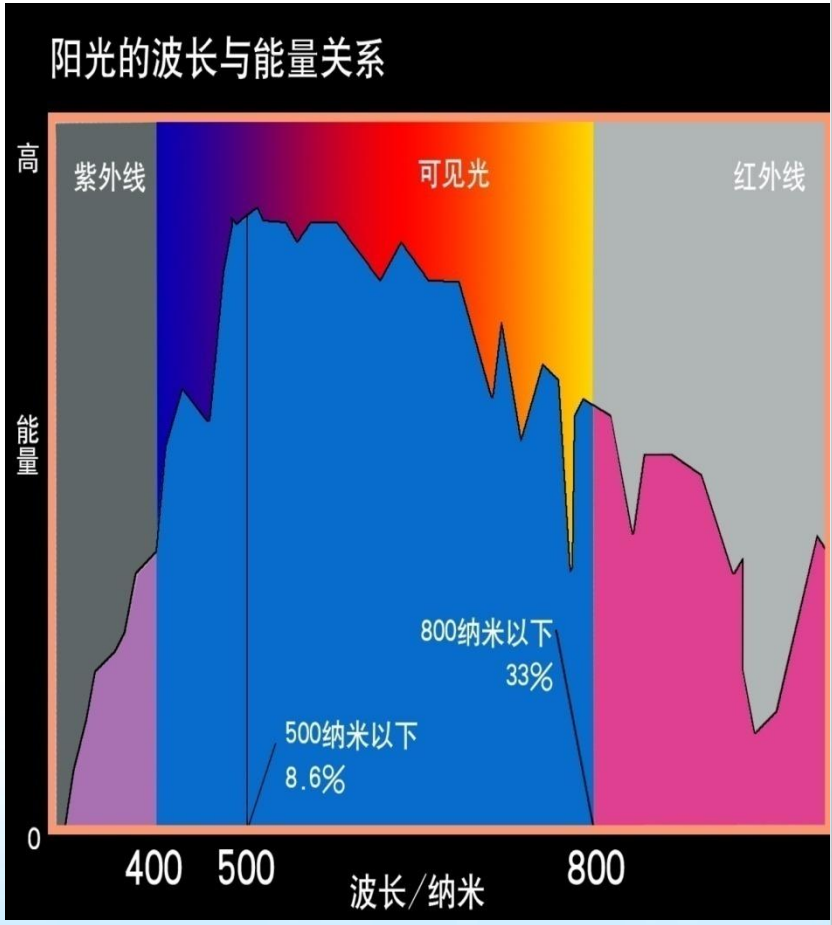


4.1 辐射的基本知识-辐射量的定义

自然界一切物体都时刻不停地以电磁波的形式向四周传递能量，同时也接收外界投射来的电磁波，这种能量传递的方式称为辐射。

以这种方式传递的能量，称为辐射能。辐射以横波形式在空间传播，速度即光速。

- 太阳、地球和大气辐射的波长范围基本在0.1~120μm，即紫外波段、可见光和红外段部分。
- 可见光波段集中了太阳辐射的主要能量，对地球大气辐射收支有着重要影响。



颜色	紫	蓝	绿	黄	橙	红
波长/nm	420	470	510	580	620	700
范围/μm	0.40-0.45	0.45-0.48	0.48-0.55	0.55-0.60	0.60-0.64	0.64-0.75

4.1 辐射的基本知识--辐射量的定义

- 辐射能*Q*:

  是指电磁波中电场能量和磁场能量的总和，也叫做电磁波的能量。单位：焦耳、热力学卡（1k=4.1840J）

- 辐射通量φ（辐射功率W）

  单位时间内通过任意表面的辐射能量，单位为*J/s*或*W*。

$$\varphi = \frac{dQ}{dt}$$

- 辐射通量密度E

  单位时间通过单位面积的辐射能量，单位W/m^2。表示面元接受的F时，又称辐照度（irradiance）；表示从物体表面发射出的E，又称辐出度、辐射度、辐射能力（emittance）。设面元为dA，则有：

$$E = \frac{d\varphi}{dA} = \frac{dQ}{dtdA}$$

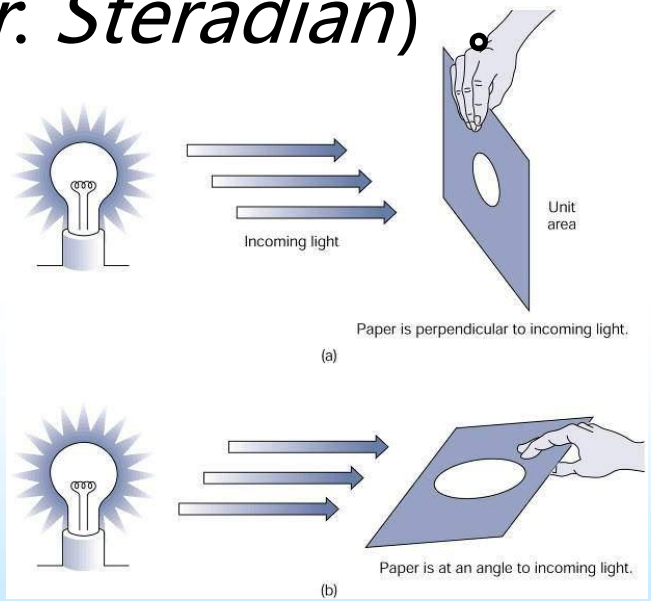
4.1 辐射的基本知识-辐射量的定义

➢ 辐射强度L (radiance 辐亮度、辐射率):

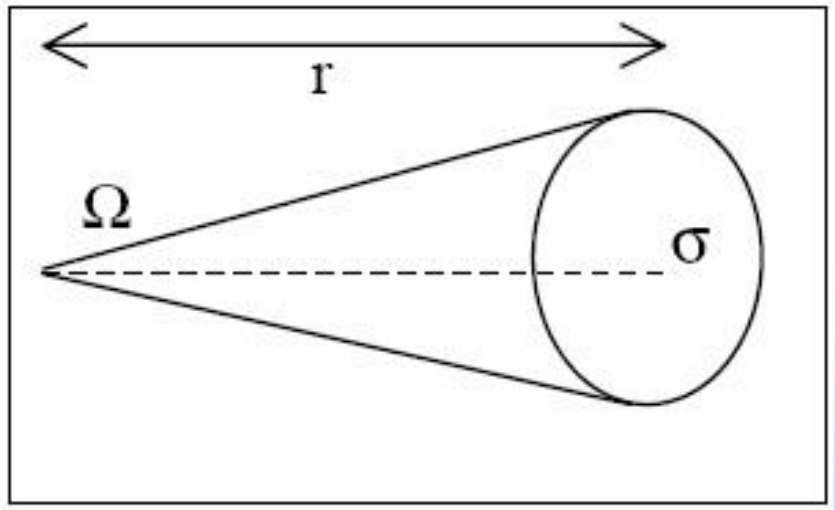
单位立体角、单位时间、单位面积所通过的辐射能量，单位为 W m^{-2} sr^{-1}

$$L(x,y,z,\theta,\varphi,t)=\frac{dE}{d\Omega}=\frac{d\varphi}{dA\cdot d\Omega}=\frac{dQ}{dA\cdot d\Omega\cdot dt}$$

立体角：锥体所拦截的球面积σ与半径r的平方之比，单位为球面度（*sr: Steradian*）



$$\Omega=\frac{\sigma}{r^2}$$

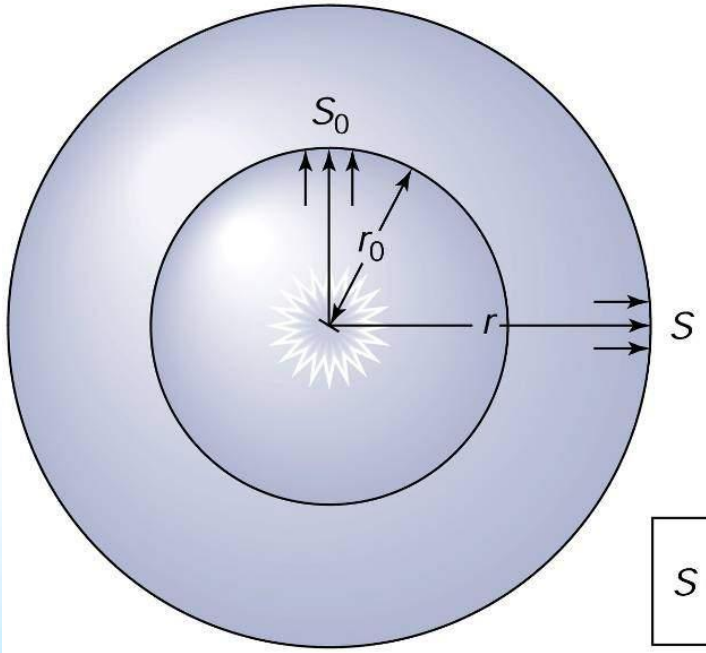


4.1 辐射的基本知识-辐射量的定义

例：一个单位球体的立体角是多少？

解：$$\Omega = \frac{4\pi R^2}{R^2} = 4\pi$$

例：地球半径为6371km，地球距离太阳的距离为1.5×10^8km，假设太阳的辐射强度为S_0，求地球接收太阳辐射强度的变化最大为多少？

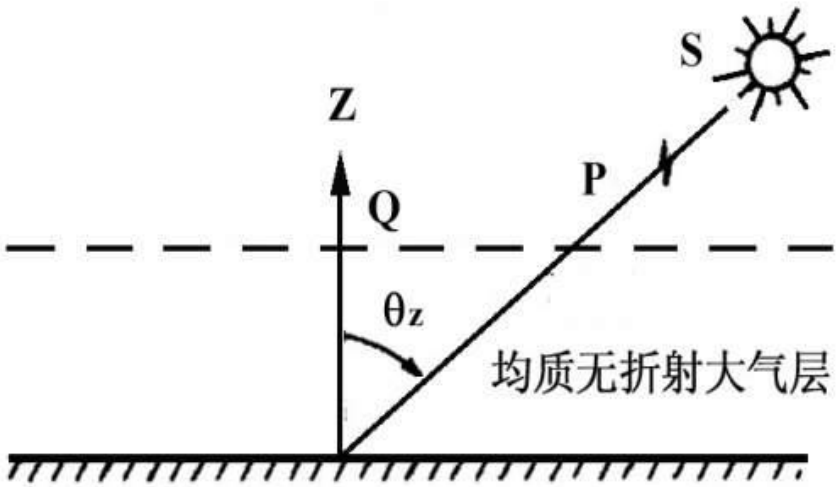


解：$$\left(\frac{r_{近日}}{r_{远日}}\right)^2 = \left(\frac{1.5\times10^8}{1.5\times10^8+6371}\right)^2 = 0.999915$$

结论：大气辐射中,常把来自太阳的直接辐射看作平行光，其辐照度不随距离变化是合理的。

4.1 辐射的基本知识-平面平行大气

对于平行辐射，由于辐射能是在同一个方向传播，射线所张的立体角为零，此时辐射强度的概念不再适用。这种情况下，只需要知道平行辐射的方向和辐射通量密度即可。



考虑到大气中各种变量在水平方向的变化率远小于垂直方向的变化率，因此经常可假设大气是水平均一的，相应的大气模型在大气辐射学中称为平面平行大气。

地面接收的太阳辐射通量密度为：

$$S' = S\cos\theta$$

4.1 辐射的基本知识-平面平行大气

可把从各个方向射来的辐亮度在垂直方向的分量累加起来，其计算公式为：

$$E_\lambda = \int L_\lambda \cdot \cos\theta \, d\Omega$$

计算水平面上的辐射通量密度，分别对从上半球和下半球入射辐射的垂直分量进行积分

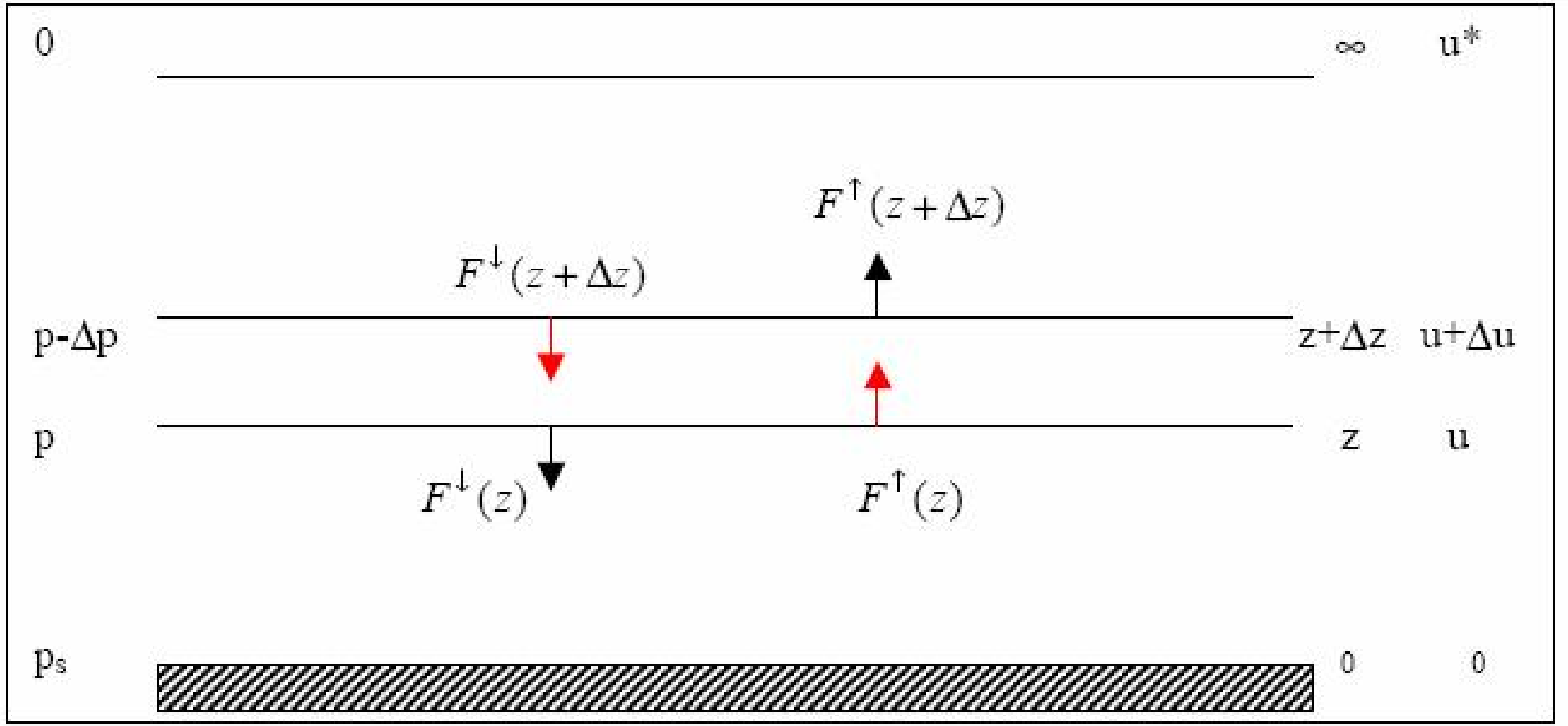
$$E^{\uparrow} = \left| \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} L \cdot \cos\theta \sin\theta d\theta d\varphi \right|$$

$$E^{\downarrow} = \left| \int_0^{2\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} L \cdot \cos\theta \sin\theta d\theta d\varphi \right|$$

净辐照度为：

$$E^{*} = E^{\uparrow} - E^{\downarrow}$$

4.1 辐射的基本知识-平面平行大气

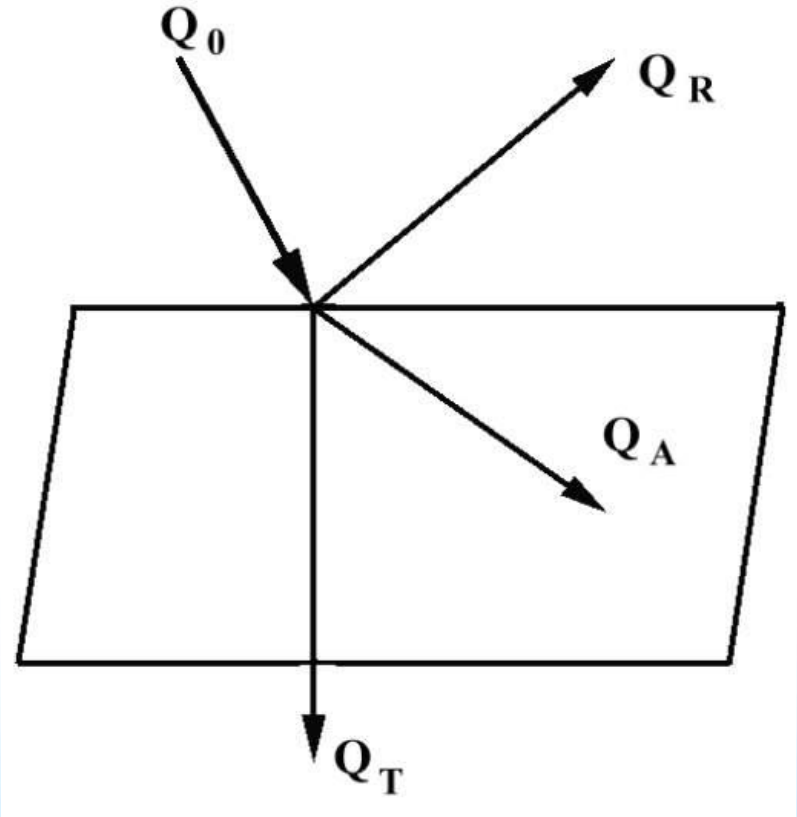


辐射能收支为正：气层温度升高；反之降温。

4.1 辐射的基本知识-辐射的物理规律

1、吸收率、反射率和透射率

辐射的传输必须遵循能量守恒的定律。



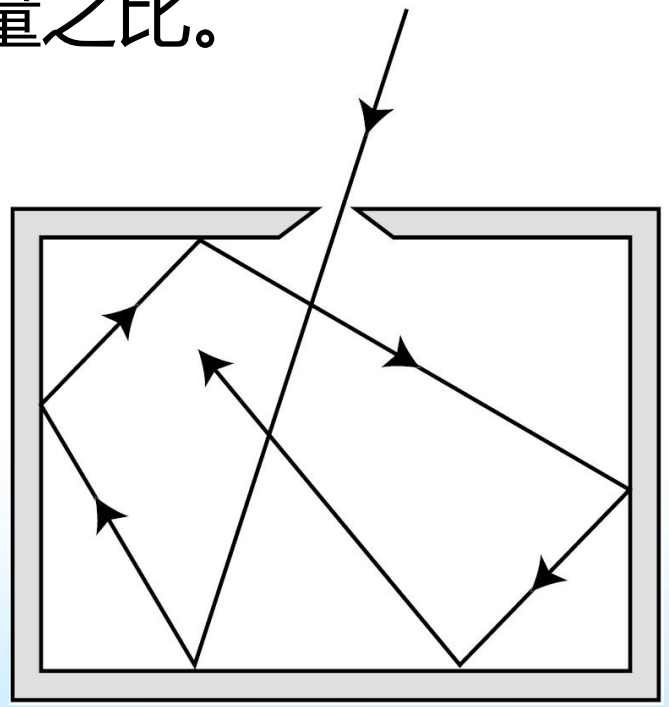
辐射通量为Q_0的辐射在经过某层介质时：
被反射的辐射通量为Q_R，
被吸收的辐射通量为Q_A，
通过该层介质后的辐射通量为Q_T，则有：

- $Q_0 = Q_a + Q_r + Q_t$
  - 吸收率$A = Q_a / Q_0$
  - 反射率$R = Q_r / Q_0$
  - 透射率$\tau = Q_t / Q_0$
  - (透过率)
  - $A + R + \tau = 1$

4.1 辐射的基本知识-辐射的物理规律

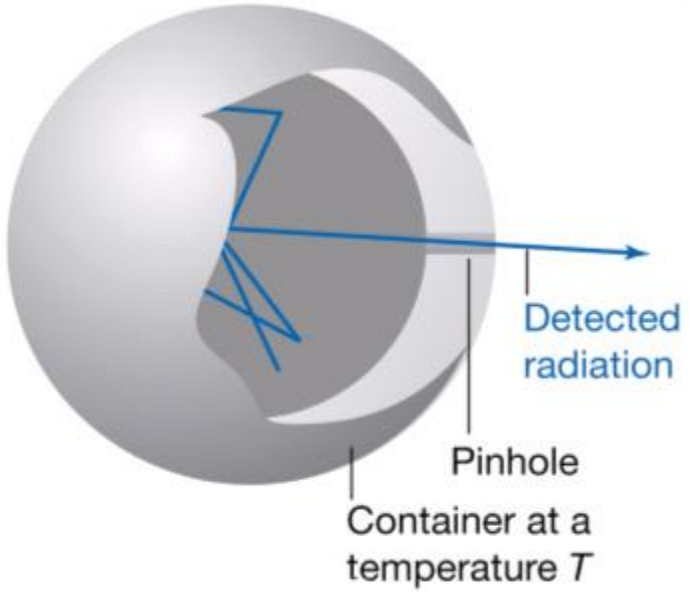
- 对于单色辐射，称为单色吸收率、反射率和透射率，分别记为A_l，R_l，τ_l。
- 各种物体对不同波长的辐射具有不同的吸收率与放射率，构成了该物体的吸收光谱或辐射光谱。
- 反照率：物体表面的反射辐射通量与入射辐射通量之比。

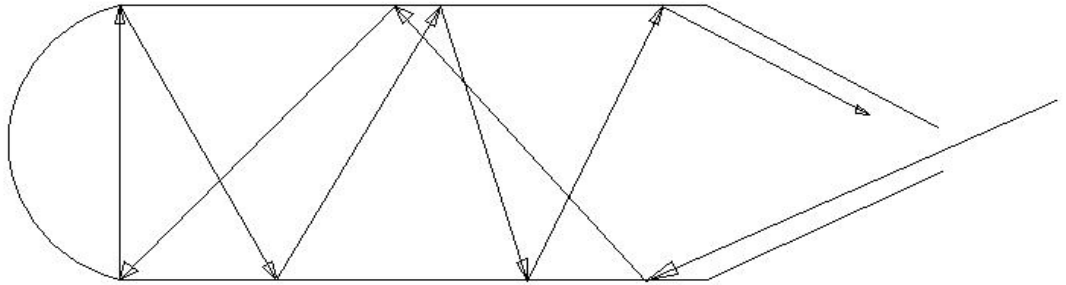
- 绝对黑体：所有波长吸收率均为1，A = 1。
- 单色黑体：某一波长吸收率为1，$A_l = 1$ 。
- 灰体：吸收率不随波长变化，但小于1。



4.1 辐射的基本知识-辐射的物理规律

- 绝对黑体在自然界是不存在的，吸收率最大的物体：eg**烟炱黑**对可见光个波段的吸收率均超过0.95，接近于1，但在远红外段的吸收率比1小的多。因此不能说他是绝对黑体。





在实验室人工制造出的尽可能接近于绝对黑体的表面。

4.1 辐射的基本知识-辐射的物理规律

- 黑体与黑色物体的区别：

  黑色物体只是表明他对可见光的反射性质，不能只由物体的颜色来判断其对整个波段的吸收能力。

- 洁白的雪面对远红外波段而言，远比一般物体更接近于黑体。



4.1 辐射的基本知识-辐射的物理规律

例：某物体放射辐射能，其辐射光谱如下，试求辐射通量密度F（瓦/米^2）。

$$\lambda < 0.35\mu m, F_\lambda = 0$$
$$0.35\mu m < \lambda < 0.50\mu m, F_\lambda = 1.0\left(瓦/米^2微米\right)$$
$$0.50\mu m < \lambda < 0.70\mu m, F_\lambda = 0.5\left(瓦/米^2微米\right)$$
$$0.70\mu m < \lambda < 1.00\mu m, F_\lambda = 0.2\left(瓦/米^2微米\right)$$
$$1\mu m < \lambda, F_\lambda = 0\left(瓦/米^2微米\right)$$

若遇到某不透明地表，该地对于大于0.7μm的辐射可视为黑体，对于小于0.7μm的辐射可视为全反射体，试问吸收的辐射通量密度为多少？反射的辐射通量密度是多少？（瓦/米^2）

4.1 辐射的基本知识-辐射的物理规律

解：辐射通量密度

$$F=\int_0^{\infty}F_\lambda d\lambda=\int_0^{0.35}F_\lambda d\lambda+\int_{0.35}^{0.5}F_\lambda d\lambda+\int_{0.5}^{0.7}F_\lambda d\lambda+\int_{0.7}^{\infty}F_\lambda d\lambda$$

$$=0+1.0\times0.15+0.5\times0.20+0.2\times0.3+0=0.31\left(瓦/米^2\right)$$

$\lambda<0.7\mu m$ ： 反射的辐射通量密度为

$$1.0\times0.15+0.5\times0.20=0.25\left(瓦/米^2\right)$$

$\lambda>0.7\mu m$ ： 吸收的辐射通量密度为

$$0.3\times0.20=0.06\left(瓦/米^2\right)$$

4.1 辐射的基本知识-辐射的物理规律

2、基尔霍夫定律（Kirchhoff Law）

在热力学平衡的条件下，各种不同物体对相同波长的单色辐射出射度与单色吸收比之比值都相等，并等于该温度下黑体对同一波长的单色辐射出射度。

基尔霍夫定律，又称热传导定律，它用于描述物体的发射率与吸收比之间的关系。

(1) 自然界的任何物体都通过辐射交换着能量。

(2) 如果没有其他方式的能量交换，一物体的热量得失和热状态的变化就取决于放射和辐射能之间的差值。

(3) 当物体发射出的辐射能恰好等于吸收的辐射能时，该物体处于辐射平衡，这时物体处于热平衡态，因此也可称为温度辐射。

4.1 辐射的基本知识-辐射的物理规律

3、普朗克定律（Planck Law）

对于绝对黑体物质，单色辐射通量密度与发射物质的温度和辐射波长或频率的关系:

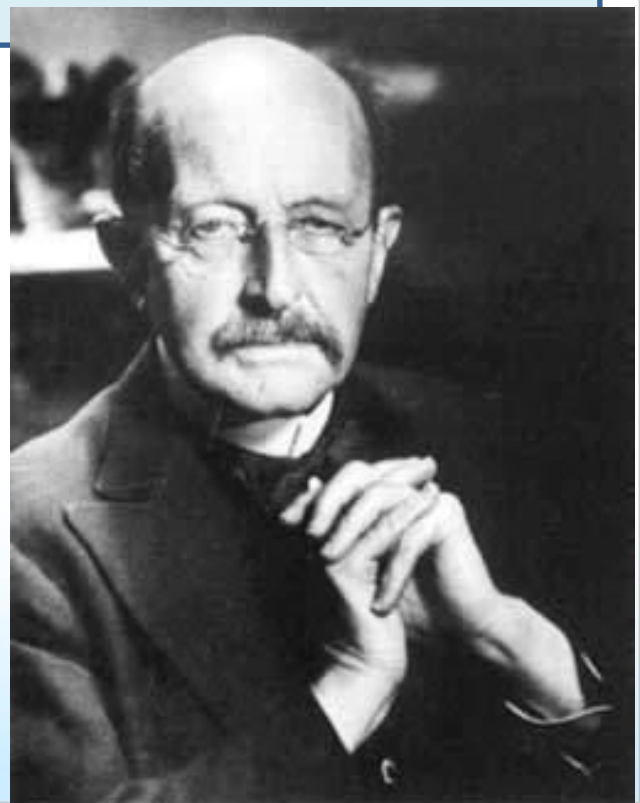
$$F_B(\lambda,T)=\frac{2\pi c^2 h}{\lambda^5}\left(e^{\frac{ch}{k\lambda T}}-1\right)^{-1}=\frac{C_1}{\lambda^5}\left(e^{C_2/\lambda T}-1\right)^{-1}$$

第一辐射常数 $C_1=2\pi hc^2$

第二辐射常数 $C_2=\frac{hc}{k}$

$h=6.63\times10^{-34}J\cdot s$，为普朗克常数

普朗克定律也称为黑体辐射定律。



Max Planck (1858-1947)

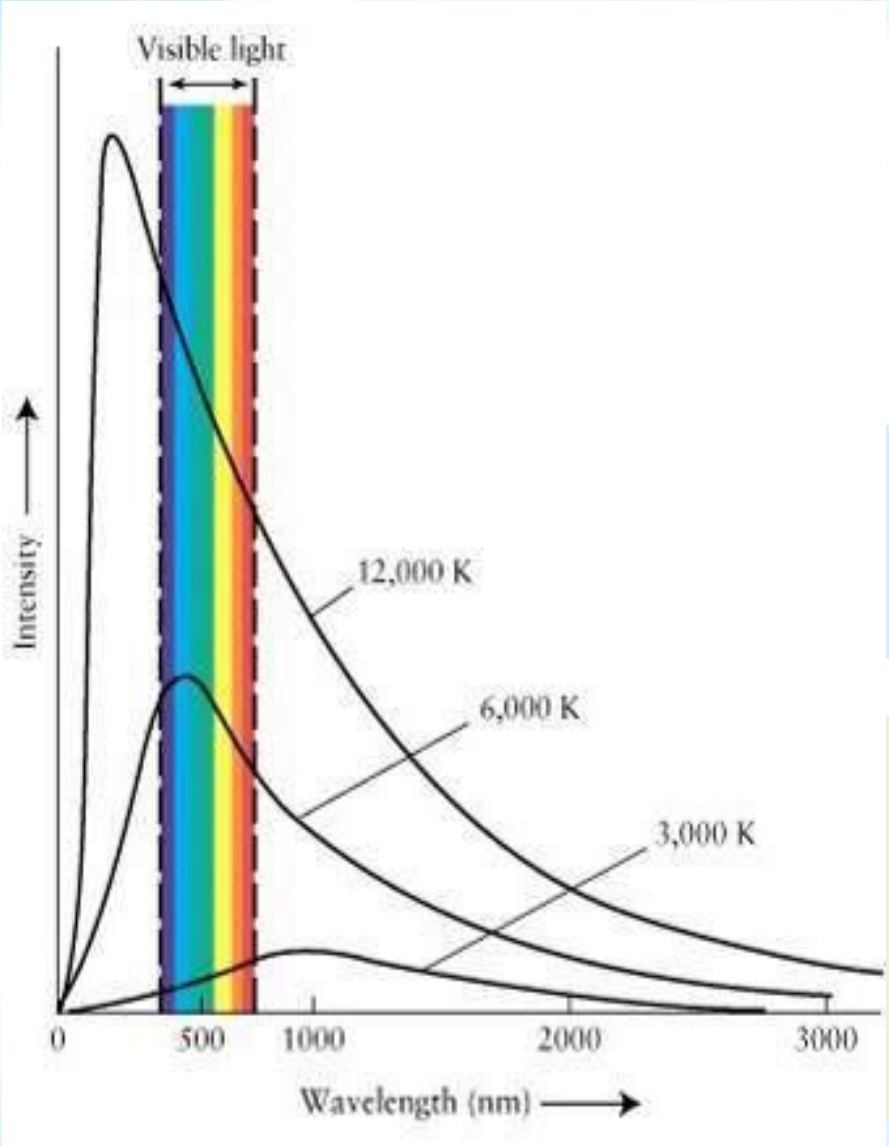
德国物理学家

1901: Planck's Law

1918: Nobel Prize

Quantum theory

4.1 辐射的基本知识-辐射的物理规律



普朗克曲线

通过普朗克曲线可以发现：

1、理论上，任何温度的绝对黑体都放射0~无穷波长的辐射，辐射与物质组成无关。

2、黑体辐射强度随温度增高而增大。

Stefan-Boltzmann Law

3、温度不同，辐射能量集中的波段也就不同。显然，随着温度的下降，辐射能量集中的波段向长波方向移动。

Wien位移定律

4.1 辐射的基本知识-辐射的物理规律

4、Stefan-Boltzmann Law

黑体的积分辐射通量密度与温度的4次方成正比。

$$F = \pi B_T = \sigma T^4$$

其中$\sigma=5.67\times10^{-8}W\cdot m^{-2}\cdot K^{-4}$

由温度可以求出绝对黑体的积分辐射通量密度；反之，也可由积分辐射通量密度反求其温度，这就是用辐射方法测量物体温度的基础。

例如：温度为100K 的绝对黑体表面辐射的能量通量密度为$5.67W\cdot m^{-2}$，1000K的黑体为$5.67kW\cdot m^{-2}$。

如果不是绝对黑体，反演出的温度就会偏低。将太阳视作绝对黑体而计算出的温度称为太阳的有效温度，约为5777K，与太阳表面的实际温度略有差异。

4.1 辐射的基本知识-辐射的物理规律

4、Wien位移定律

黑体辐射最大单色辐射通量密度与它的温度成反比。

$$\lambda_{\max} T = 2897.8(\mu m K)$$

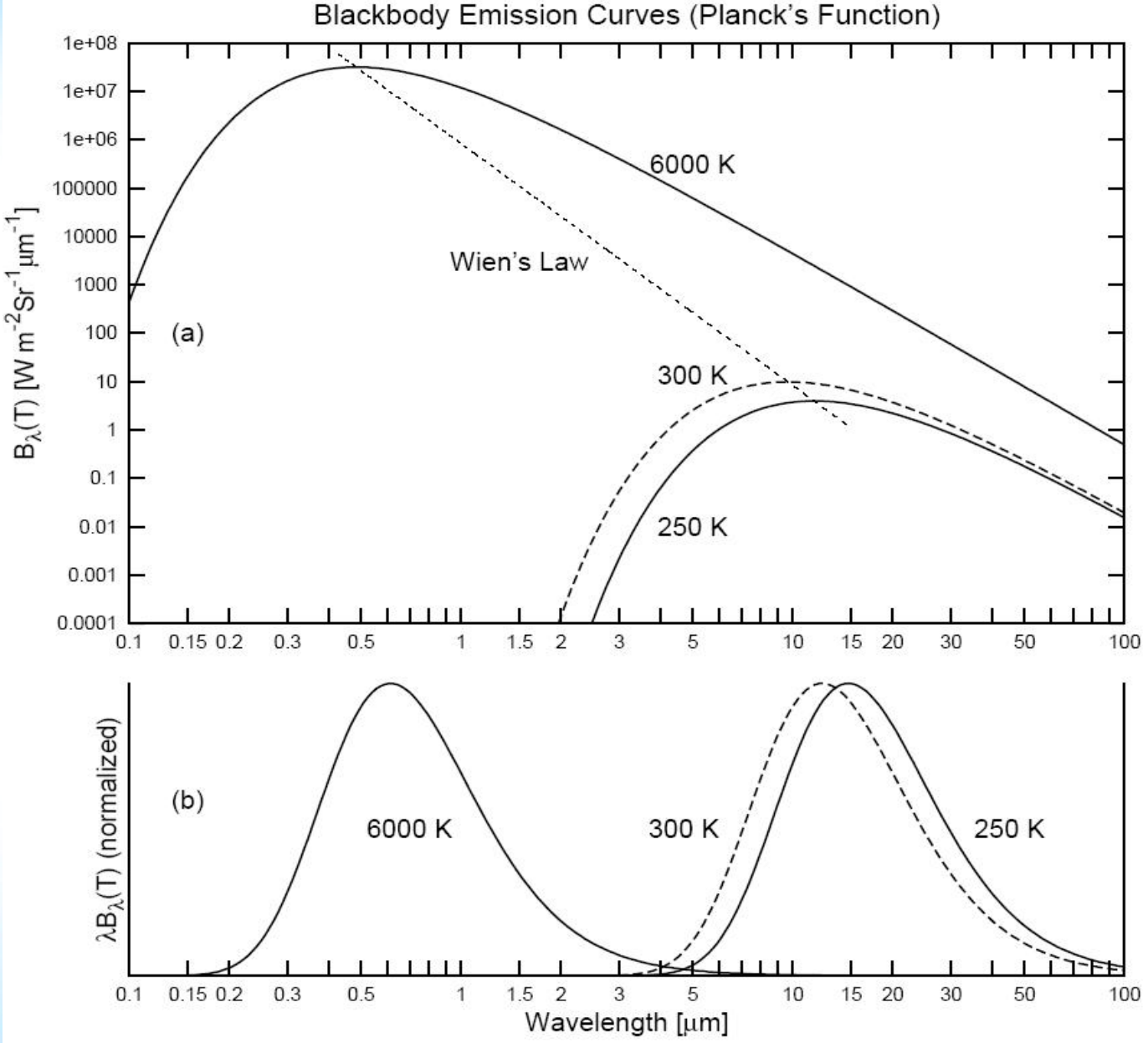
由辐射最强的波长也可以确定绝对黑体的温度，—光谱方法测定物体温度的基础。由维恩位移定律求出的温度称为色温。

例：太阳的温度约为5670K，地球的温度为17℃，分别求出太阳和地球的最大辐射通量密度对应的波长。

解：$\lambda_{日max} = \frac{2898}{5670} = 0.5\mu m$　　$\lambda_{地max} = \frac{2898}{17+273} = 10\mu m$

太阳和地球的最大辐射通量密度对应的波长差异较大。

4.1 辐射的基本知识-太阳辐射和地球辐射



太阳辐射的能量集中在0.1μm至4.0 μ m之间

地球大气辐射的能量主要集中在4 μ m至120 μ m之间

在大气物理学中，常称太阳辐射为短波辐射，称地球辐射为长波辐射。短波和长波辐射以4 μ m分界。

4.1 辐射的基本知识-太阳辐射和地球辐射

相对能量大小:

- 在所有的波长，太阳表面的辐射通量都远大于地球表面辐射通量。
- 但辐射通量在传输过程中随距离的平方减小。在地球表面或离地面几百公里的范围内，在长波波段，地球的辐射通量远大于太阳的辐射通量，故常常可以忽略太阳的作用。
- 例如，在大气上界，入射的太阳长波辐射通量约10 Wm^{-2}，而地球出射的长波辐射通量约270 W m^{-2}。
- 对于全波段辐射通量密度，太阳、地球两者辐射通量密度数量级接近

4.1 辐射的基本知识-应用

例：一立方体的黑体，每边长10cm，如果把它加热到727摄氏度，求此黑体放射的辐射能有多少瓦?

解：立方体的表面积为：

$$S = 0.1^2 \times 6 = 0.06m^2$$

每单位表面积放射的辐射为：

$$F_b = \sigma T^4 = 5.67 \times 10^{-8} \times (273 + 727)^4 = 5.67 \times 10^4 W / m^2$$

黑体放射的总的辐射能为：

$$F_b \times S = 3.402W$$

4.1 辐射的基本知识-应用

例：一个物体的辐射通量密度为1396.5w/m^2，吸收率为0.8，试求其温度为多少度？

解：根据基尔霍夫定律：$\frac{F_T}{k_T} = F_{Tb}$

其中：F_T为物体的辐射通量密度，F_{TB}为黑体的辐射通量密度，k_T为吸收率。所以根据Stefan-Boltzmann定律：

$$F_T = k_T \cdot F_{Tb} = k_T \cdot \sigma T^4$$

$$T = \sqrt[4]{\frac{F_T}{k_T \sigma}} = \sqrt[4]{\frac{1396.5}{0.8 \times 5.67 \times 10^{-8}}} = 418.8K = 145.8°C$$

4.1 辐射的基本知识-应用

例：测得太阳辐射最大的能量所对应的波长为0.475微米，试问太阳表面温度等于多少?

解：根据维恩位移定律：：

$$\lambda_m T = 2898 \mu m K$$

所以太阳表面温度为：

$$T = \frac{2898}{\lambda_m} = \frac{2898}{0.475} = 6101K$$

主要内容

1 辐射基本知识

2 辐射在大气的传输

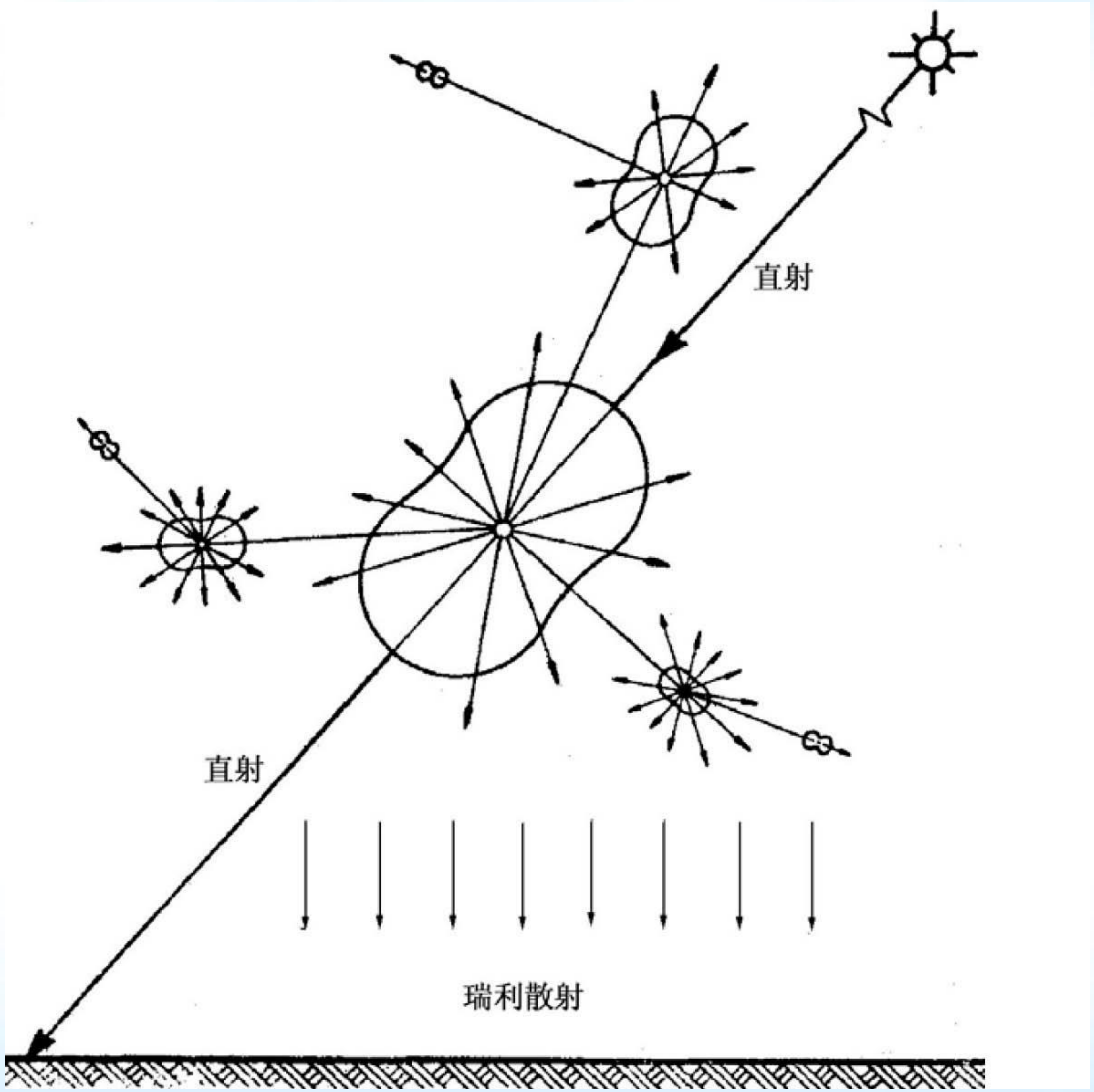
3 地球大气辐射系统

4 辐射的测量

4.2 辐射在大气中的传输

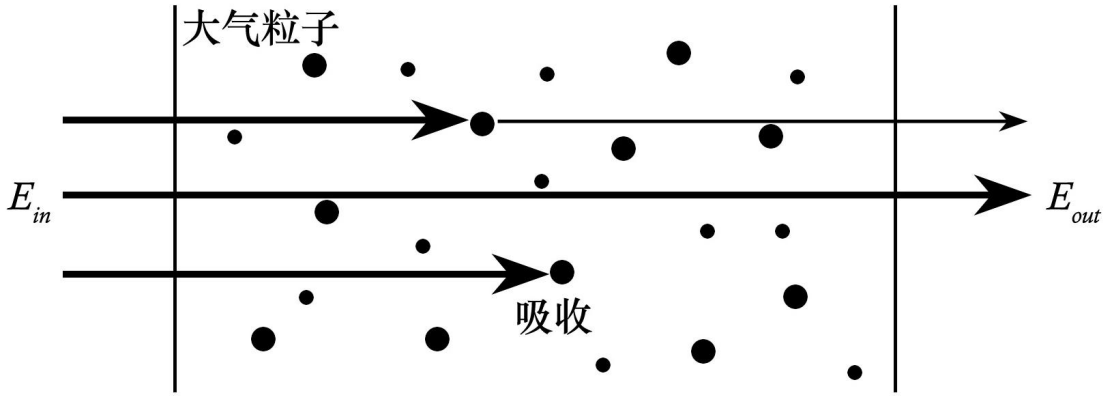
大气中有各种气体成分以及水滴、尘埃等气溶胶颗粒，辐射在大气中传输时，要受到大气的影响，其强度、传输方向以及偏振状态都会发生变化。

这种作用主要有吸收、散射和折射。

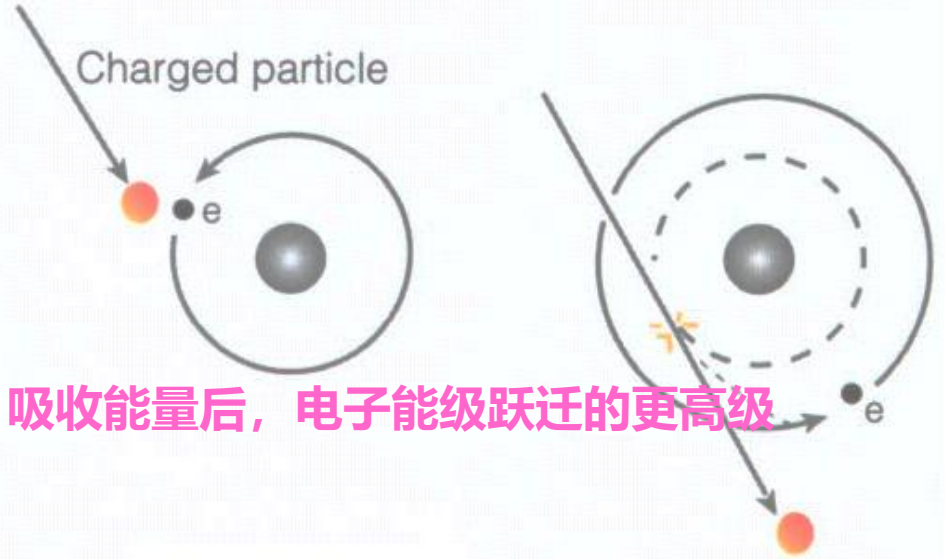


4.2 辐射在大气中的传输-吸收

所谓吸收，就是指投射到介质上面的辐射能中的一部分被转变为物质本身的内能或其他形式的能量。辐射在通过吸收介质向前传输时，能量就会不断被削弱，介质则由于吸收了辐射能而被加热，温度升高。



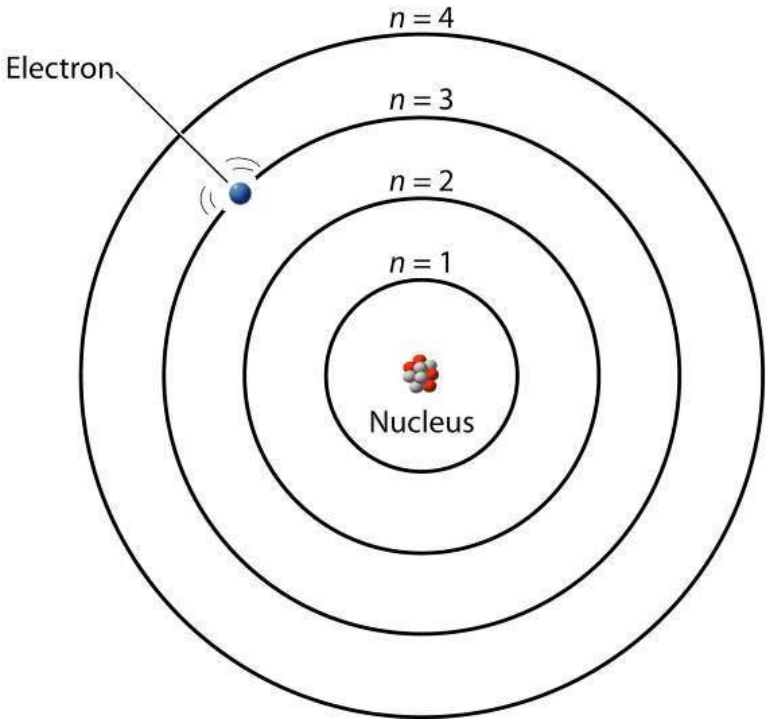
吸收后，
能量衰减



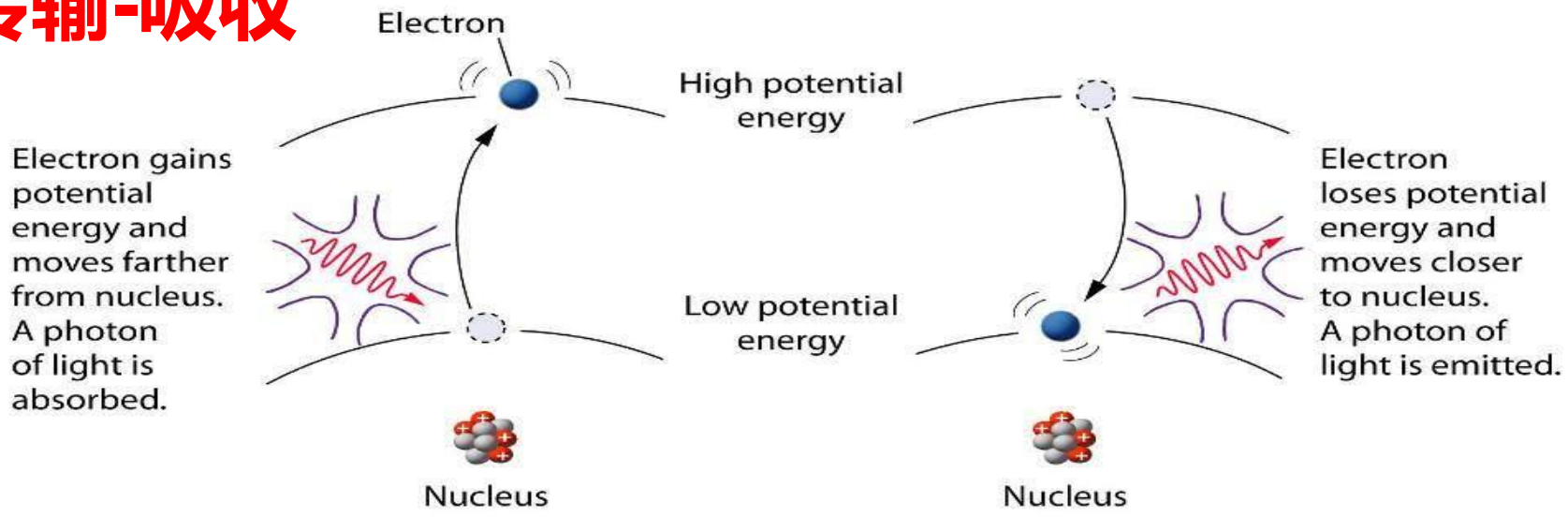
吸收能量后，电子能级跃迁的更高级

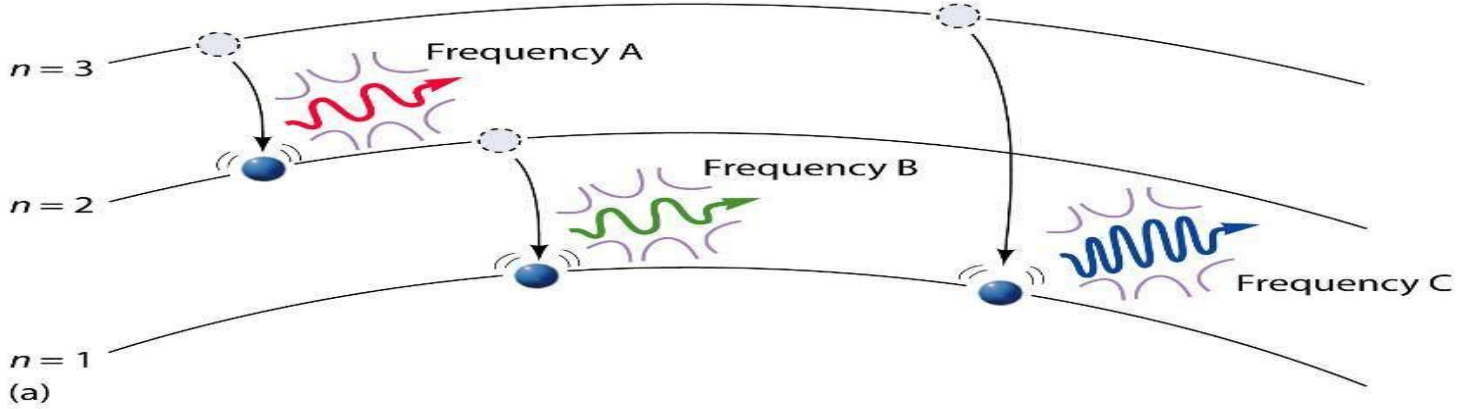
吸收是全波段的吗？根据基尔霍夫定律，吸收的波段和辐射的频率是一致的，所以物体辐射的光谱是全波段的吗？

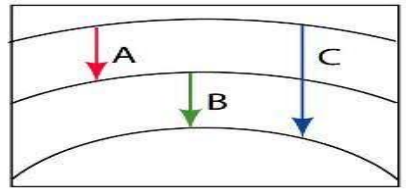
4.2 辐射在大气中的传输-吸收



离原子核一定距离的电子具有特定的势能值。如果给电子更多的能量，它就会获得势能，并会离原子核更远！！！反之亦然。当电子释放能量靠近时，它将以光子的形式发射出来。







Copyright © 2004 Pearson Education, publishing as Addison Wesley.

电子不允许从一个轨道自由地到另一个轨道，而是以非连续“跳跃”的形式进行。

4.2 辐射在大气中的传输-吸收

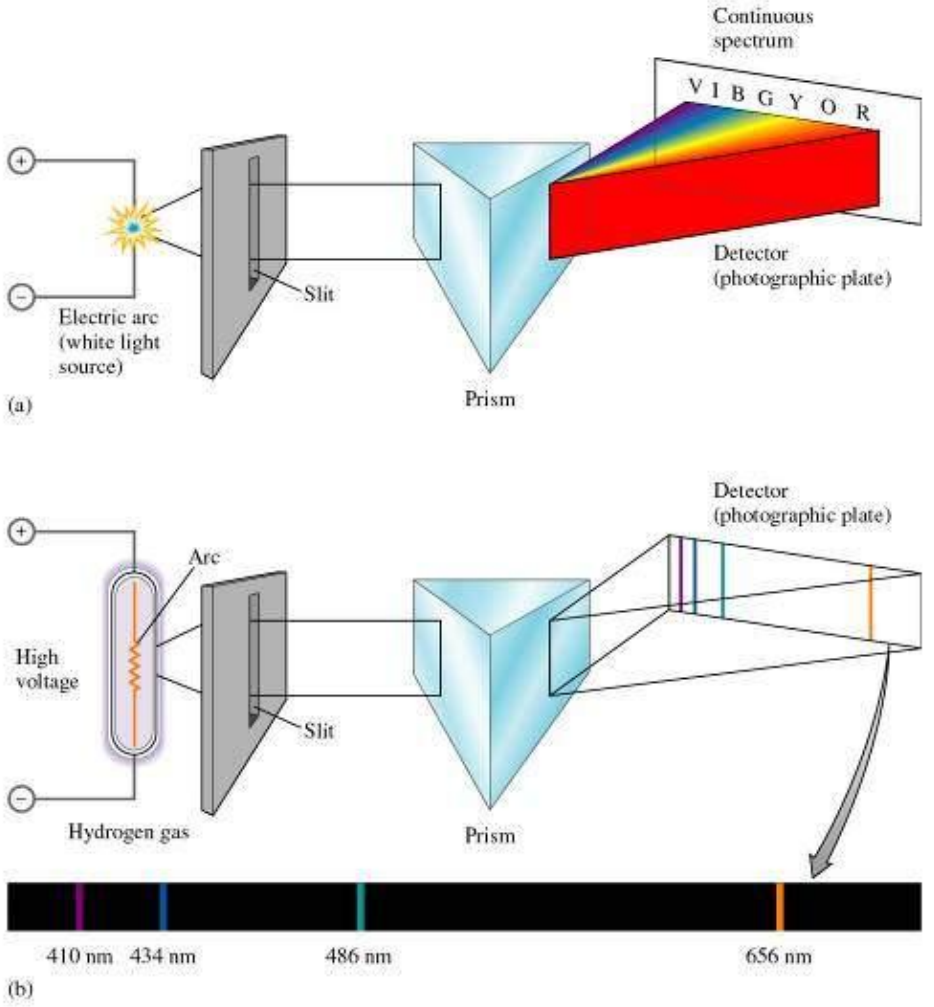
气体分子或原子内的电子能级跃迁，原子和分子的振动、转动能级跃迁等，所发射和吸收的辐射谱是非连续性的，由分立的谱线和谱带组成，构成原子的线光谱和分子的带光谱。

吸收:大气中有各种气体成分及气溶胶粒子

→对辐射具有选择吸收的特性；

→是分子和原子结构及其所处运动状态决定的；

→吸收光谱与发射光谱是一致的。



4.2 辐射在大气中的传输-吸收

吸收系数单个粒子（气体分子或气溶胶粒子）的吸收能力可用吸收截面σ_{ab}来描述。吸收截面的意义是：这个粒子所吸收的辐射能相当于面积σ_{ab}从入射辐射场中所截获的辐射能。

单位体积中各个粒子吸收截面之和称为体积吸收系数。对于气体分子，若单位体积中吸收气体的分子数为N，则有：

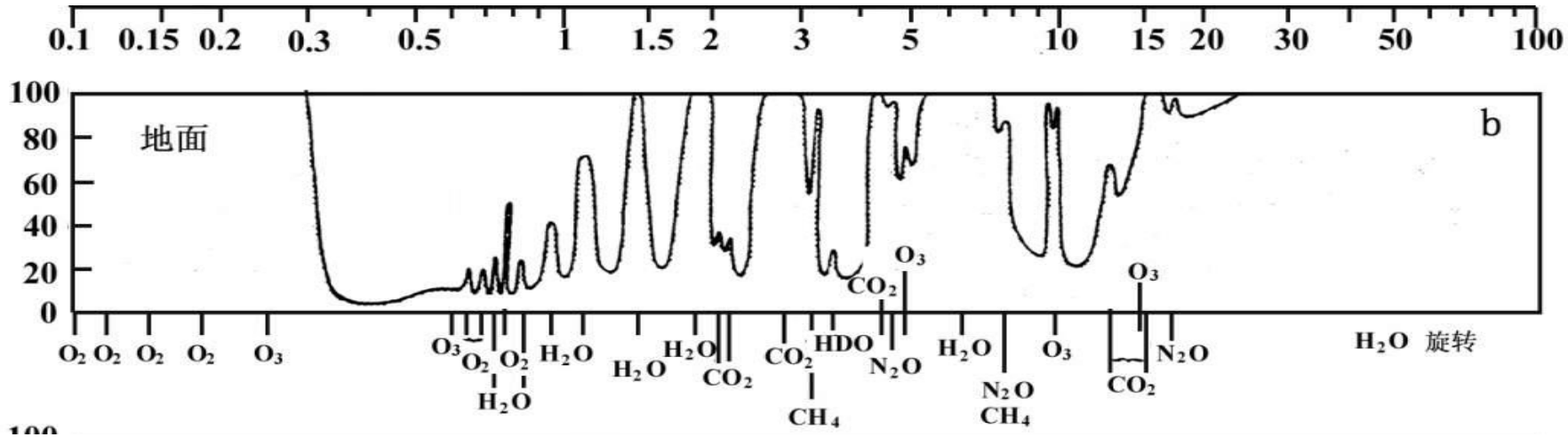
$$k_{ab} = N\sigma_{ab}$$

大气的吸收带由许多紧密相连的谱线组成，因此某一波长处的体积吸收系数，应该是所有谱线在该处的总和：

$$k_{ab,\nu} = \sum_{i=1}^{N} k_{ab,\nu,i}$$

4.2 辐射在大气中的传输-吸收

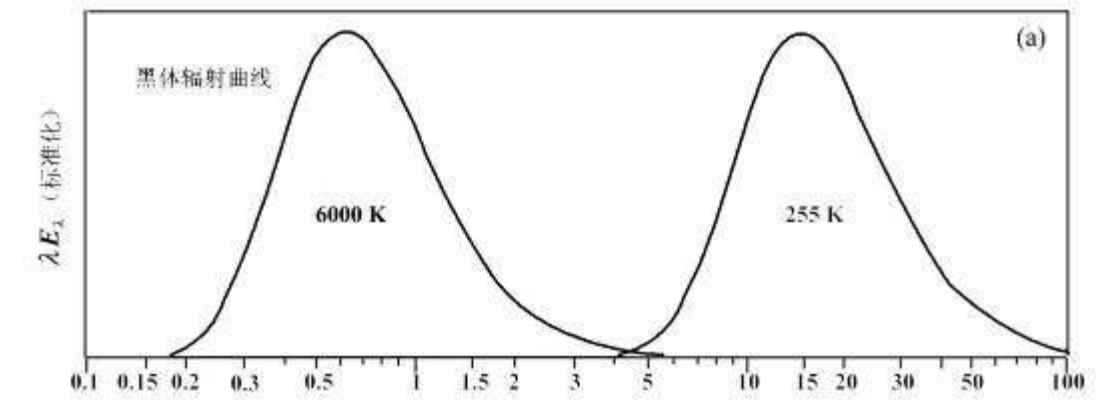
吸收光谱：又名吸收曲线。光波在大气中传播时，某些波长的波被大气中各种气体成分吸收而产生的暗线或暗带组成的谱。



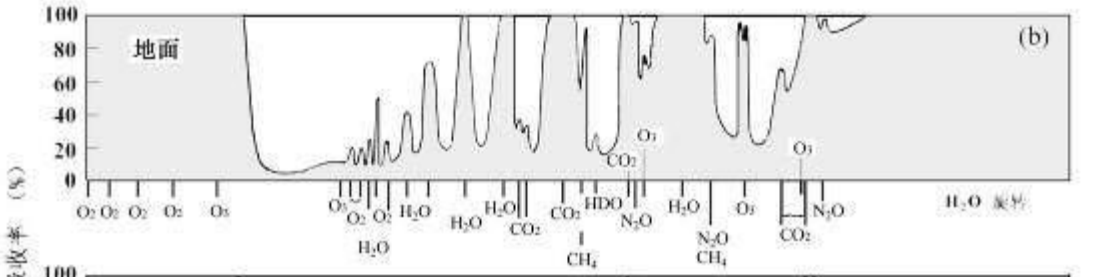
吸收作用比较显著的气体成分是水汽、二氧化碳和臭氧等，它们将所吸收的光波能量转变成热能和电离能等。

吸收对于大气的物理和化学状态的变化，起着重要的作用。

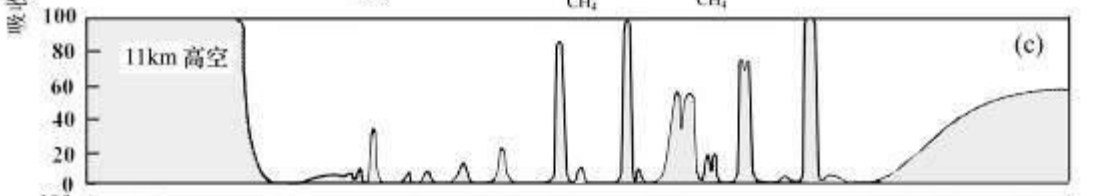
收



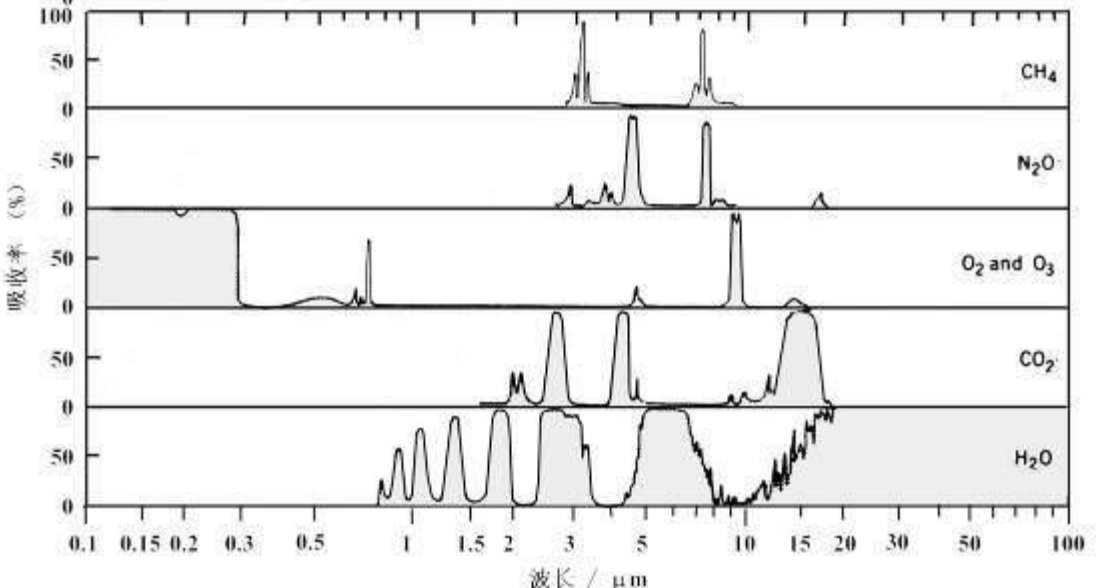
太阳和地球的黑体辐射



整层大气的吸收光谱



11km高度以上大气的吸收光谱



整层大气中不同气体成份的吸收光谱

H_2O的吸收：吸收约20%的太阳能量，几乎覆盖长波辐射整个波段；H_2O主要集中在大气下层，吸收作用主要在对流层，特别是对流层下层。

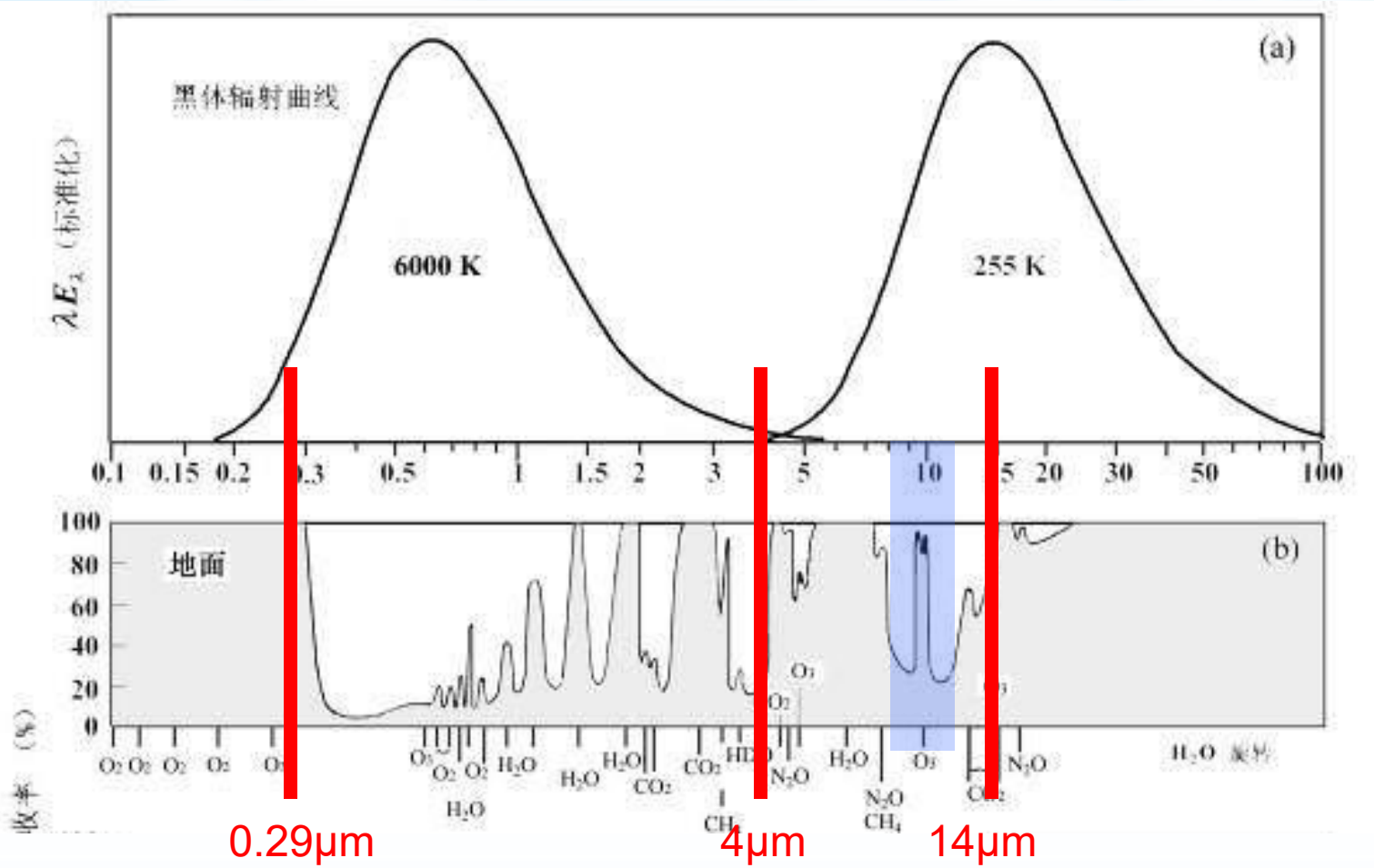
液态水：吸收带与气态对应，波段向长波方向移动，100m厚的云就相当于黑体。

O_2的吸收：因小于0.25μm的太阳辐射能量不到0.2%，而且O_2在可见光波段的两吸收带较弱，所以对太阳辐射的削弱不大。

O_3的吸收：强吸收在的紫外区，吸收太阳辐射的2%—平流层温度高的原因。

CO_2的吸收：大于2μm的红外区：较强中心： 2.7μm、4.3μm 、15μm 对于大气长波辐射而言15μm最重要。

4.2 辐射在大气中的传输-吸收



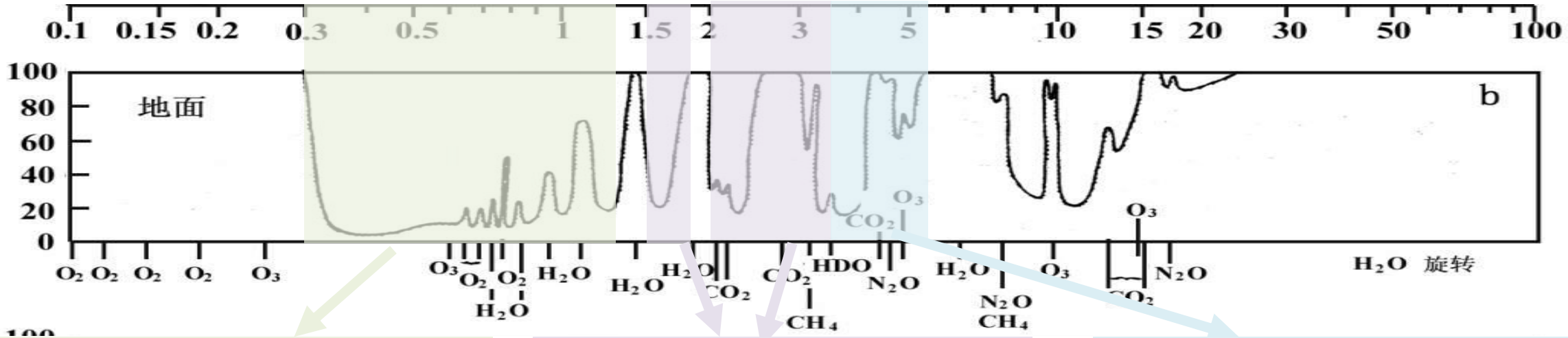
O_2、O_3把0.29μm以下的紫外辐射几乎全部吸收；
由于水汽、CO_2和CH_4的吸收，14μm以外的辐射不能透过大气传向外空。

8 ~12μm大气的吸收很弱。地表的温度约300K，与这个温度相对应的黑体辐射能量主要集中在10μm这一范围。

8 ~12μm称为**大气透明窗或大气光谱窗。**通过窗区，地面发出的长波辐射可顺利地被发送到宇宙空间。

4.2 辐射在大气中的传输-吸收

大气窗口：通常把电磁波通过大气层时较少被反射、吸收或散射而透过率较高的波段称为大气窗口。



0.3-1.3um，即紫外线、可见光、近红外波段。这一波段是摄影成像的最佳波段，也是许多卫星传感器扫描成像的常用波段，如Landsat卫星的TM1-4波段，SPOT卫星的HRV波段。

1.5 - 1.8um和2.0-3.5um，即近、中红外波段。这是白天日照条件好时，扫描成像的常用波段，如TM的5,7波段等，用以探测植物含水量以及云、雪等，用于地质制图等。

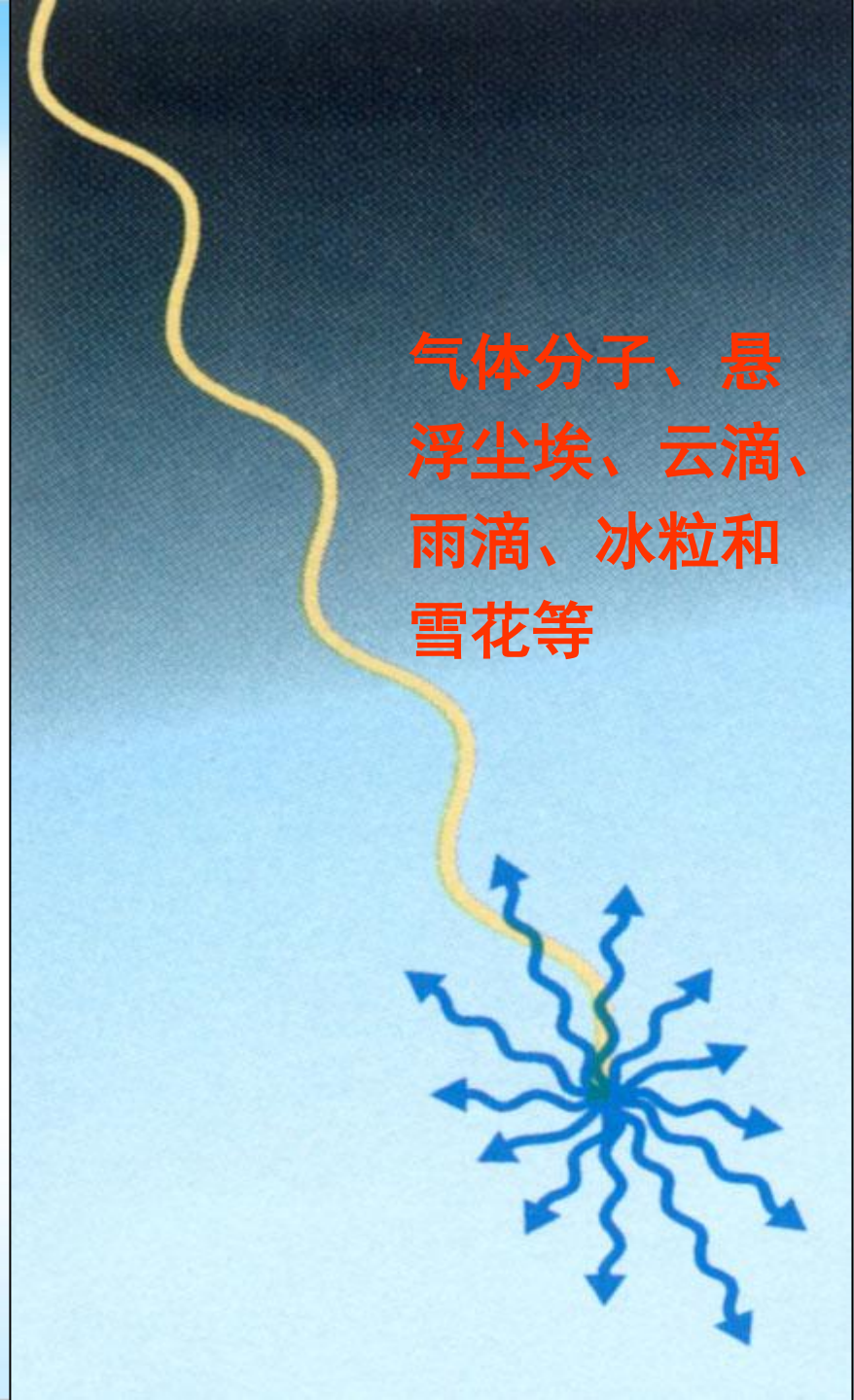
3.5-5.5um，即中红外波段。该波段除通透反射光外，也通透地面物体自身发射的热辐射能量。如NOAA卫星的AVHRR传感器用3.55-3.93探测海面温度，获得昼夜云图。

4.2 辐射在大气中的传输-散射

散射：来自太阳的电磁辐射在遇到大气中的气体分子以及悬浮的尘埃、云滴、雨滴、冰粒和雪花等粒子时，一部分入射波能量改变方向射向四面八方，削弱了原方向的辐射能，这种现象就是散射。

散射是这样一种物理过程：

- 位于电磁波路径上的粒子，通过这种过程从入射波中连续地提取能量，并且将此能量向各方向重新辐射出去。
- 粒子可以当做散射能量的点源。



4.2 辐射在大气中的传输-散射

1、散射现象的理解

分子、粒子内含多个分立的电子和质子，当电磁波照射到粒子后，正负电荷中心产生偏移而构成电偶极子或多极子，在电磁波激发下作受迫振动，向各方向发射次生电磁波，就是散射辐射，其波长和原始波相同，并且与原始波有固定的位相关系。

粒子散射电磁波的能力，和粒子的大小、形状、以及它的电学特性有关，在不同方向上的分布是不均匀的。目前只能对圆球形、圆柱形、椭球形等少数几种几何形状比较简单的粒子的散射能做出精确的解析解。气象上云滴、雨滴等粒子一般可以近似地看作是圆球形或椭球形。

4.2 辐射在大气中的传输-散射

2、散射过程的分类

球形粒子的散射情况主要取决于粒子直径和入射波长之比。

定义无量纲尺度参数

$$\alpha = \frac{2\pi r}{\lambda}$$

–当α<<1时：Rayleigh散射

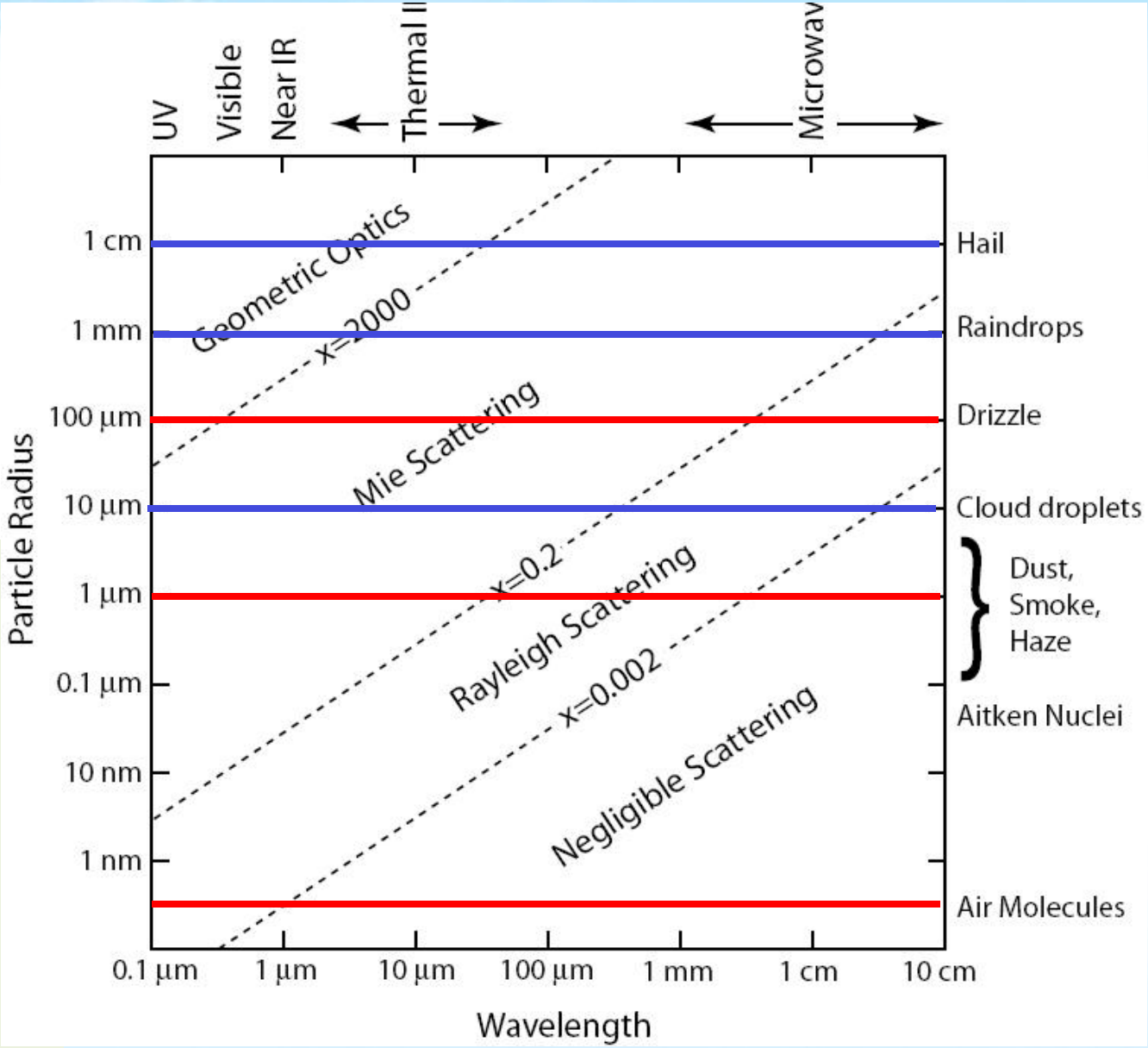
如大气层气体分子对可见光的散射。

–当0.13< α <50：Mie散射

如尘埃颗粒、云滴对于可见光的散射。

–当α >50：几何光学：折射

如大雨滴对可见光的散射属于此类



4.2 辐射在大气中的传输-散射

3、散射削弱系数

一个粒子的散射截面σ_{sc}，表示当有辐照度为E的辐射射入时，将能量散射到四面八方，而使入射波的能量减少Eσ_{sc}。换言之，相当于一个面积为σ_{sc}的粒子在辐照度为E的辐射时捕获了的能量Eσ_{sc}。

若单位体积中有N个相同的颗粒，则总散射掉的辐射能为 ENσ_{sc}。

单位体积中各个粒子散射截面之和称为单位体积的散射削弱系数k_s

如果是相同的颗粒则有：

k_s=单位体积分子散射$E\sigma_s N$ /入射辐射E= $N\ \sigma_s$

4.2 辐射在大气中的传输-散射

如果是不同的颗粒则有：$$k_{\mathrm{s}}=\sum_{i=1}^{N}\sigma_{\mathrm{s},i}$$

对于不同大小的气溶胶散射粒子，如 a 为粒子半径，$n(a)\mathrm{d}a$ 表示单位体积中半径为 a 到 $a+\mathrm{d}a$ 范围中的粒子数，则：

$$k_{\mathrm{s}}=\int_0^{\infty}\sigma_{\mathrm{s}}(a,\lambda)\,n(a)\,\mathrm{d}a$$

大气对辐射的散射削弱作用的大小取决于两个因素，即单位体积中散射颗粒物的多少以及每个散射粒子的散射截面。

4.2 辐射在大气中的传输-散射

4、瑞利散射（ a＜0.1即r＜ 0.016λ）

体积散射削弱系数为：

$$k_{s,\lambda}=\frac{32\pi^3(m_r^2-1)^2}{3N}\frac{1}{\lambda^4}=C\lambda^{-4}$$

m_r是介质折射率 (也称折射指数，复数的实部)， N是单位体积散射质点数目。

对于空气分子，在标准情况下， $k_{s,0,\lambda}=1.0563\times10^{-6}\lambda^{-4}$

瑞利散射的散射削弱系数与波长的4次方成反比，波长越短，分子散射削弱越强。

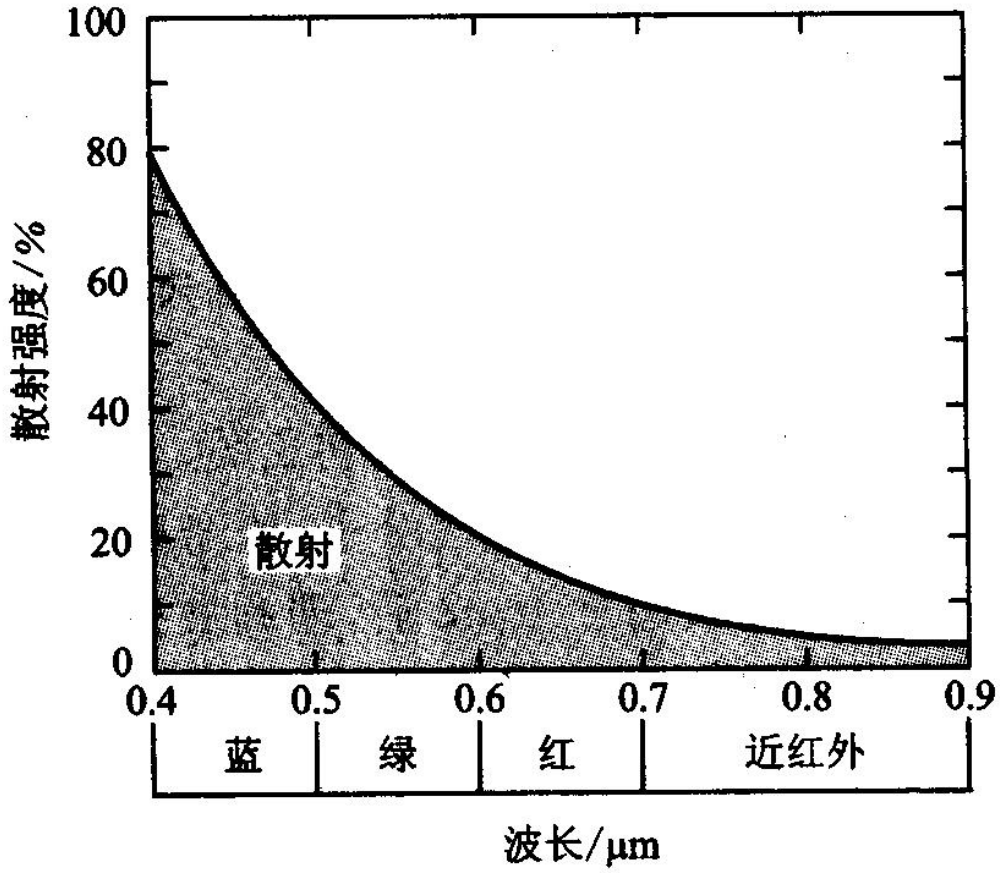
4.2 辐射在大气中的传输-散射

例：可见光中的蓝光波长为0.4μm，红光波长为0.7μm，计算蓝光与红光的在大气传输中散射削弱系数的比。

解：

$$\frac{k_{sc,blue}}{k_{sc,red}}=\frac{k_{sc,0.4}}{k_{sc,0.7}}=\frac{0.7^4}{0.4^4}=9.4$$

蓝光的散射比红光强9倍以上！



瑞利散射强度与波长的关系

4.2 辐射在大气中的传输-散射

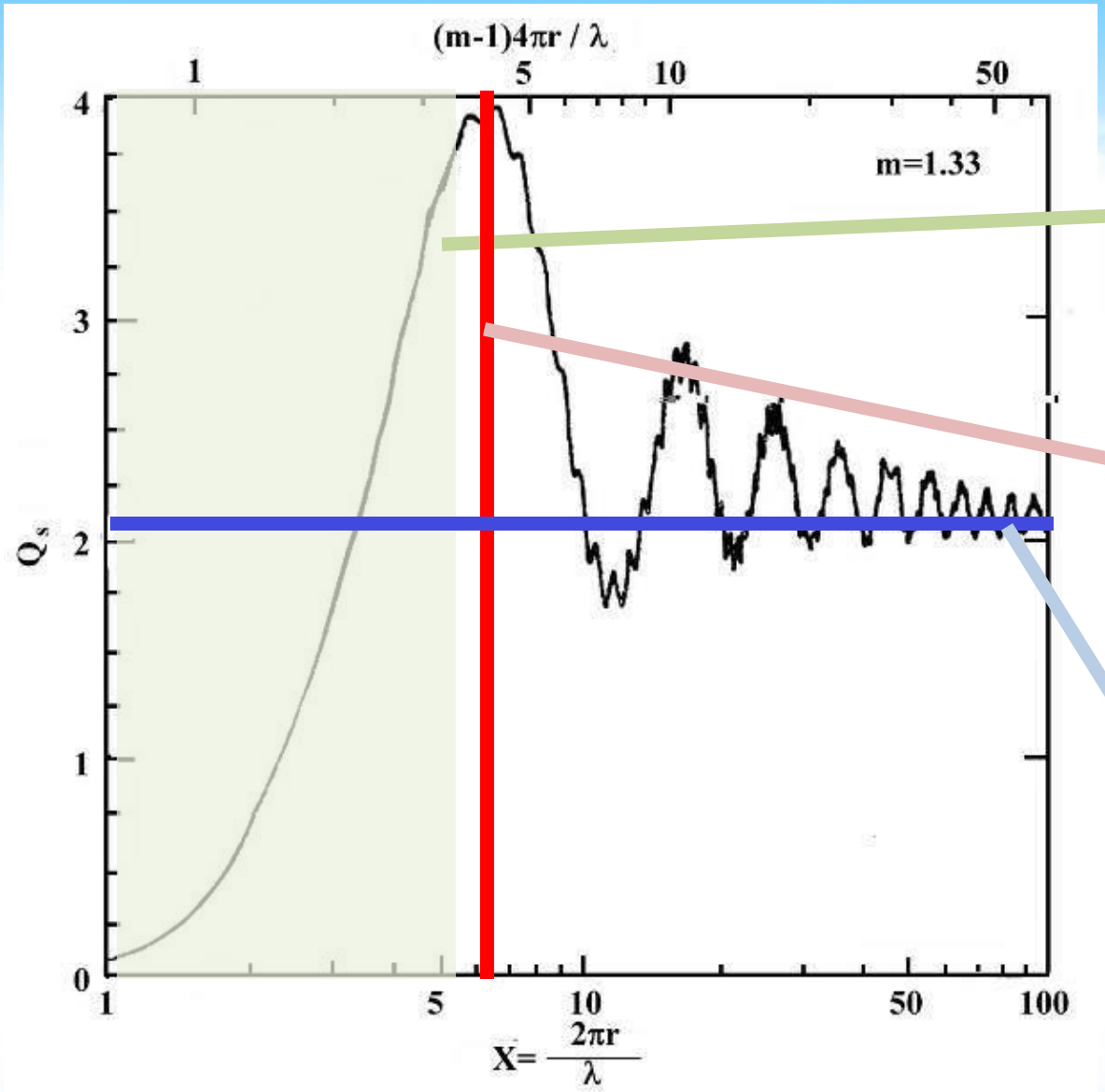
5、米（Mie）散射（0.1<α< 50即r~λ时）

- 假设：粒子是球体；介质均匀
- 球状粒子的散射特性取决于粒子的相对尺度数*a*和粒子介质复折射指数*m*。
- 米散射理论是球状粒子散射的通用理论
- 散射效率因子：粒子的散射截面与粒子几何截面之比 $Q_{sc}=\frac{\sigma_{sc}}{\pi r^2}$
- 假论一般大气条件下粒子是独立散射的，则单位体积中粒子的总散射截面就是各粒子散射截面之和，即得到散射系数。

$$k_{sc}=\int_0^{\infty}\sigma_{sc}(r,\lambda,n)\,n(r)\,\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\infty}\pi r^2 Q_{sc}(r,\lambda,n)\,n(r)\,\mathrm{d}r$$

$$k_{sc}=C\cdot\lambda^{-b}$$



水滴（m=1.33）的散射效率因子Q_{sc}随尺度a的变化

当a很接近0时，Q_{sc}随a增长很快，这是瑞利散射的特征；

当a约为6时，Q_{sc}达到第一极大值，此时粒子半径与波长相当，粒子散射的效率最高；

当粒子的相对尺度很大时，散射效率因子随波长基本不变，表明各种波长具有几乎相同的散射；

4.2 辐射在大气中的传输-散射

6、小结：瑞利散射和米散射

- 瑞利散射的基本特征：
- ① 散射光强度和波长的4次方成反比，这也是天空为什么是蓝色的原因。
- ② 散射光强度和粒子体积的平方成正比。
- ③ 当入射光为自然光时，前后向散射呈对称分布。
- ④ 散射光有很高的偏振度。

- 米散射的主要特点：
- ① 随着粒子尺度数a的增大，前向散射光在总散射光中的比值迅速增大，这就是所谓米效应。
- ② 前向散射光基本上不改变入射光的偏振状态，当入射光是自然光时，前向散射光也是非偏振的。散射光偏振度最大的方向出现在散射角为85~ 120 之间。
- ③ 在吸收不强时，散射效率Q_{sc}随x的增大呈振动状态变化，最后趋向于2，即散射截面是几何截面的二倍。但当吸收增强时，Q_{sc}曲线上的振动消失了。
- ④ 散射截面随波长而变。当a很小时，和瑞利散射一样，与波长四次方成反比；当a增大时，逐渐变为和λ^{-n} $(0 < n < 4)$；最后当a相当大时，和波长无明显关系。

主要内容

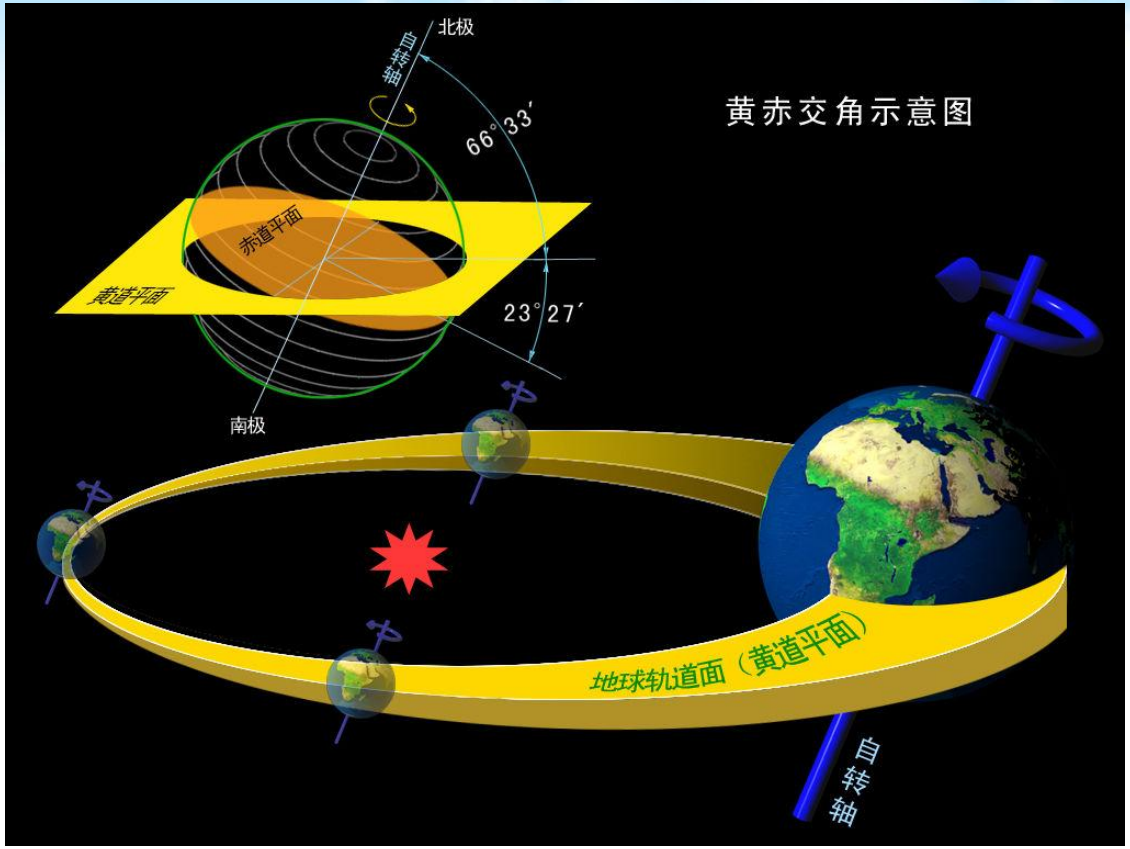
1 辐射基本知识

2 辐射在大气的传输

3 地球大气辐射系统

4 辐射的测量

4.3 地球大气辐射系统



太阳光谱(solar spectrum)： 由极为宽阔的连续谱以及数以万计的夫琅和费吸收线和发射线组成

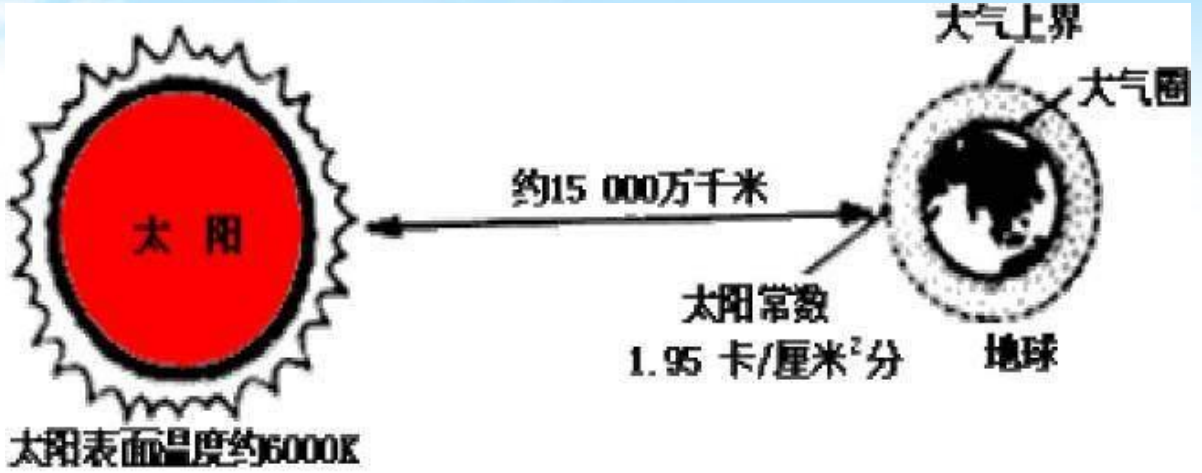
- T = 5777 K
- 99.9% 的能量集中在IR、 VIS和UV
- 地面观测波段约为0.295 ~ 2.5微米

大气运动的能量来源于太阳辐射，地面和大气中的辐射过程从大尺度开始控制了地球大气系统的能量平衡，从而决定了地球气候的基本特征。

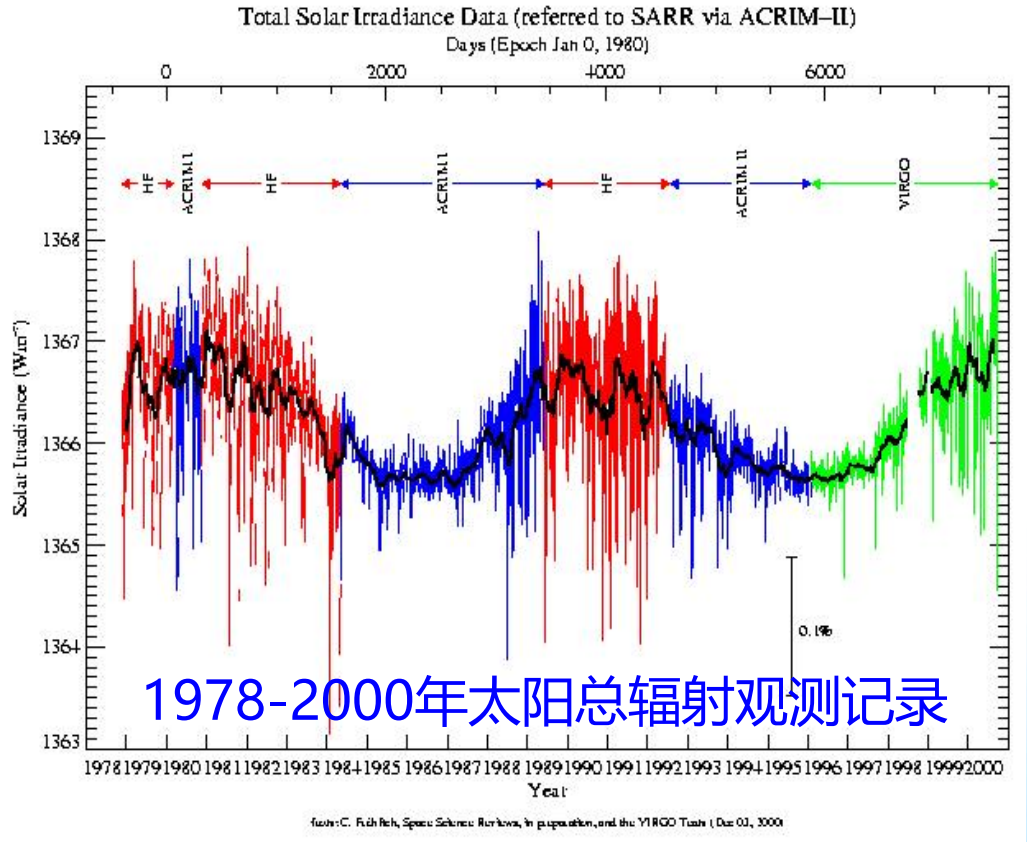
研究辐射能在地球-大气系统内传输和转换的规律及其应用，属大气物理学的一个重要分支。

4.3 地球大气辐射系统-太阳常数

太阳常数：在大气上界日地平均距离处，通过与太阳光线垂直的单位面积上的太阳辐射总辐射通量密度(包括所有波长)。



太阳辐射和太阳常数图



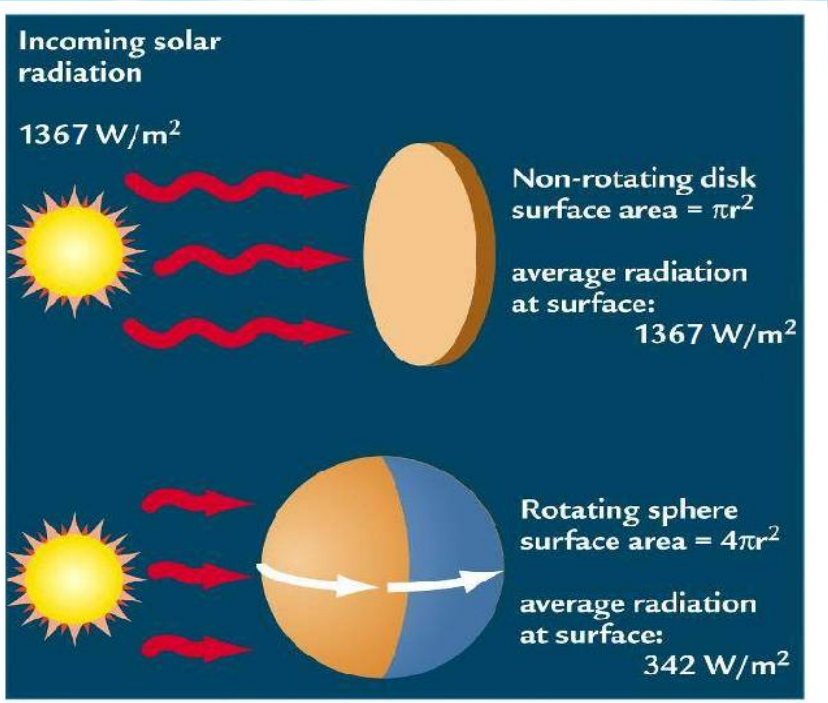
1978-2000年太阳总辐射观测记录

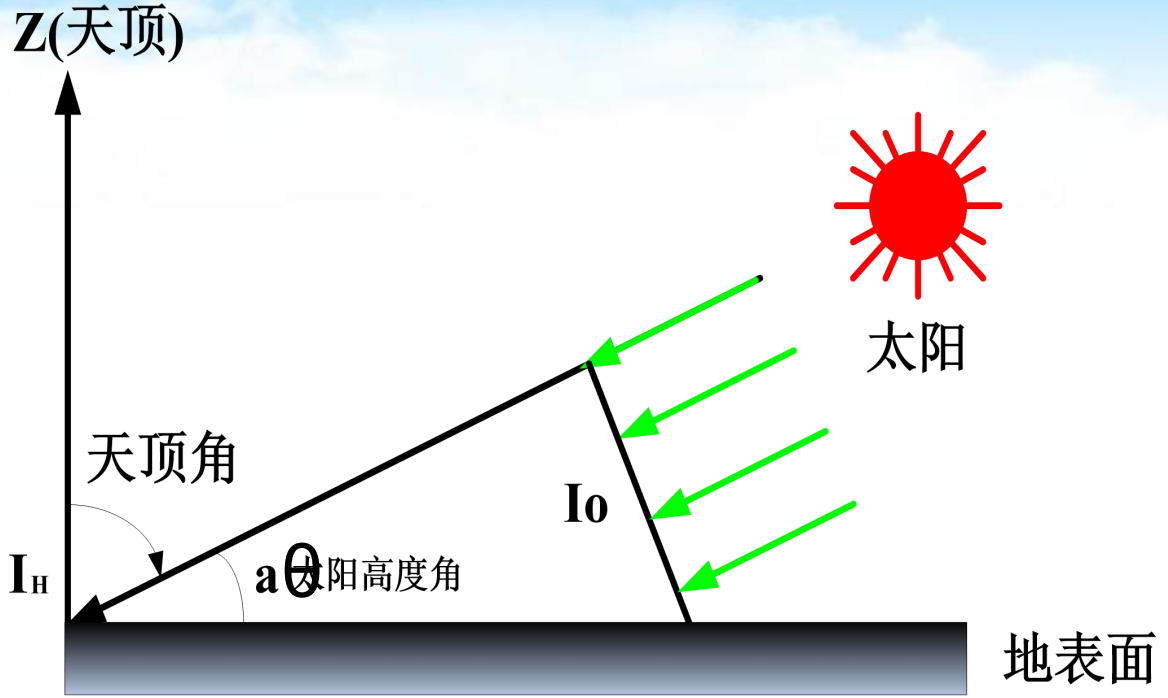
1981年，WMO推荐的太阳常数最佳值为：

$$\overline{S}_0 = 1367\ (\pm 7)\mathrm{Wm^{-2}}$$

$$= 1.96\mathrm{Cal\ cm^{-2}\ min^{-1}}$$

4.3 地球大气辐射系统-太阳常数





$$S_0' = S_0 \cos\theta$$

$$= \overline{S}_0 d_m^2 \left(\sin\varphi \sin\delta + \cos\varphi \cos\delta \cos\omega\right)$$

φ：纬度

δ：赤纬（日地连线与赤道平面的夹角，变化于± 23°27′ ）

ω：时角（观测点的经圈与太阳重合后（即当地正午）地球自转的角度，每天从0°变至360°，正午时为0°）

d_m:日地距离订正因数（d_0/d，d_0为平均日地距离）

4.3 地球大气辐射系统-太阳常数

例：若不计算大气对太阳辐射的损耗，求南京（φ=32°）夏至、冬至、春分、秋分中午时刻，入射在地表水平面上的太阳辐射通量密度为多少（瓦/米^2）？其中日地距离订正和太阳赤纬角如下：

取冬至 $\frac{r}{r_0}=0.983,\delta=23°27'$　夏至 $\frac{r}{r_0}=1.016,\delta=23°27'$

秋分 $\frac{r}{r_0}=1.003,\delta=0$　　春分 $\frac{r}{r_0}=0.995,\delta=0$

解：因为无大气损耗，故到地表面的太阳辐射通量密度的计算公式为：

$$S=S_0\frac{r_0^{\,2}}{r^2}\sinh_{\odot}$$

式中S为无大气时到达地表的太阳辐射通量密度，$h_{\odot}$ 为太阳高度角，r_0为日地距离，r为太阳半径，S_0 为太阳常数。

4.3 地球大气辐射系统-太阳常数

中午时刻的太阳高度角可用下列的太阳高度角公式来求：

$$\sinh_{\odot} = \sin\varphi\sin\delta + \cos\varphi\cos\delta\cos\omega$$

式中φ 为地理纬度，δ为太阳赤纬，ω为太阳时角，中午时刻ω=0，为此中午时刻的太阳高度角公式可简化为

$$\sinh_{\odot} = \cos(\varphi - \delta)$$

将冬至、夏至、春分、秋分的太阳赤纬和南京的纬度带入上式即可分别求得这四日中午时刻的太阳高度角，分别为：

冬至：$h_{\odot} = 34°33'$

夏至：$h_{\odot} = 81°27'$

春秋分：$h_{\odot} = 58°$

4.3 地球大气辐射系统

将有关数值带入即可求得这四日到达地表的太阳辐射通量密度：

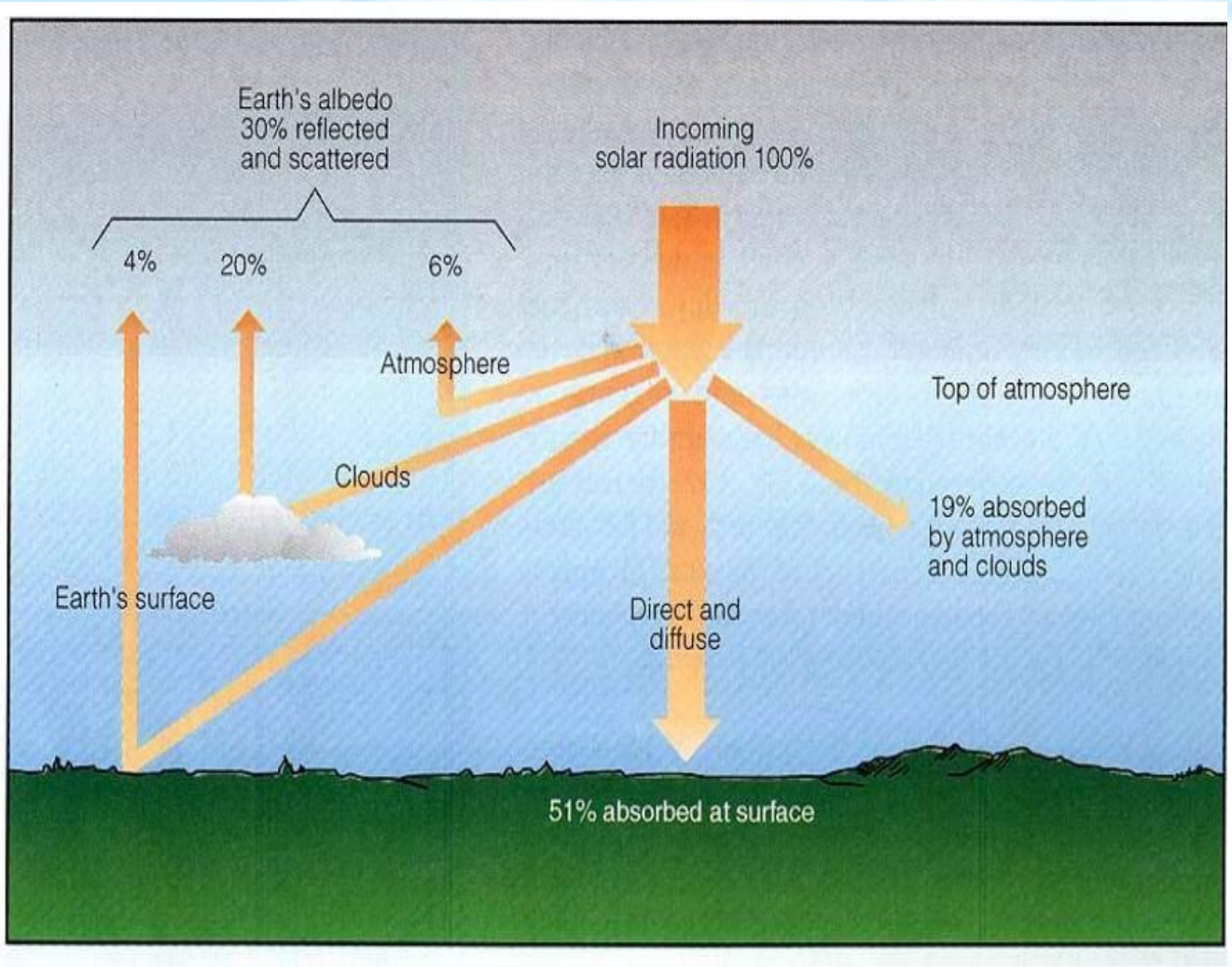
冬至：$S = S_0 \frac{r_0^2}{r^2} \sin 34°33' = \frac{1}{0.983^2} \times 1370 \times \sin 34°33' = 804.95 W/m^2$

夏至：$S = S_0 \frac{r_0^2}{r^2} \sin 81°27' = \frac{1}{1.016^2} \times 1370 \times \sin 81°27' = 1312.7 W/m^2$

春分：$S = S_0 \frac{r_0^2}{r^2} \sin 58° = \frac{1}{0.995^2} \times 1370 \times \sin 58° = 1128.1 W/m^2$

秋分：$S = S_0 \frac{r_0^2}{r^2} \sin 58° = \frac{1}{1.003^2} \times 1370 \times \sin 58° = 1155.7 W/m^2$

4.3 地球大气辐射系统-太阳辐射在大气中的传输



假设：各吸收、散射过程相互独立，太阳辐射在大气中传输的衰减系数为：

$$k_\lambda = k_{\lambda,\mathrm{R}} + k_{\lambda,p} + k_{\lambda,\mathrm{O}} + k_{\lambda,\mathrm{v}} + k_{\lambda,a}$$

$k_{l,\mathrm{R}}$ 为气体分子散射所引起的衰减，

$k_{l,\mathrm{M}}$ 为气溶胶粒子的散射所引起的衰减

$k_{l,\mathrm{O}}$ 为臭氧吸收所引起的衰减

$k_{l,g}$ 为其它均匀混合气体分子（主要是O_2和CO_2）吸收所引起的衰减。

平均而言，每年入射地球的太阳辐射约30 %由地球和大气反射和散射回太空（地球行星反照率0.3），19 %被大气选择性吸收，51 %被地表吸收。

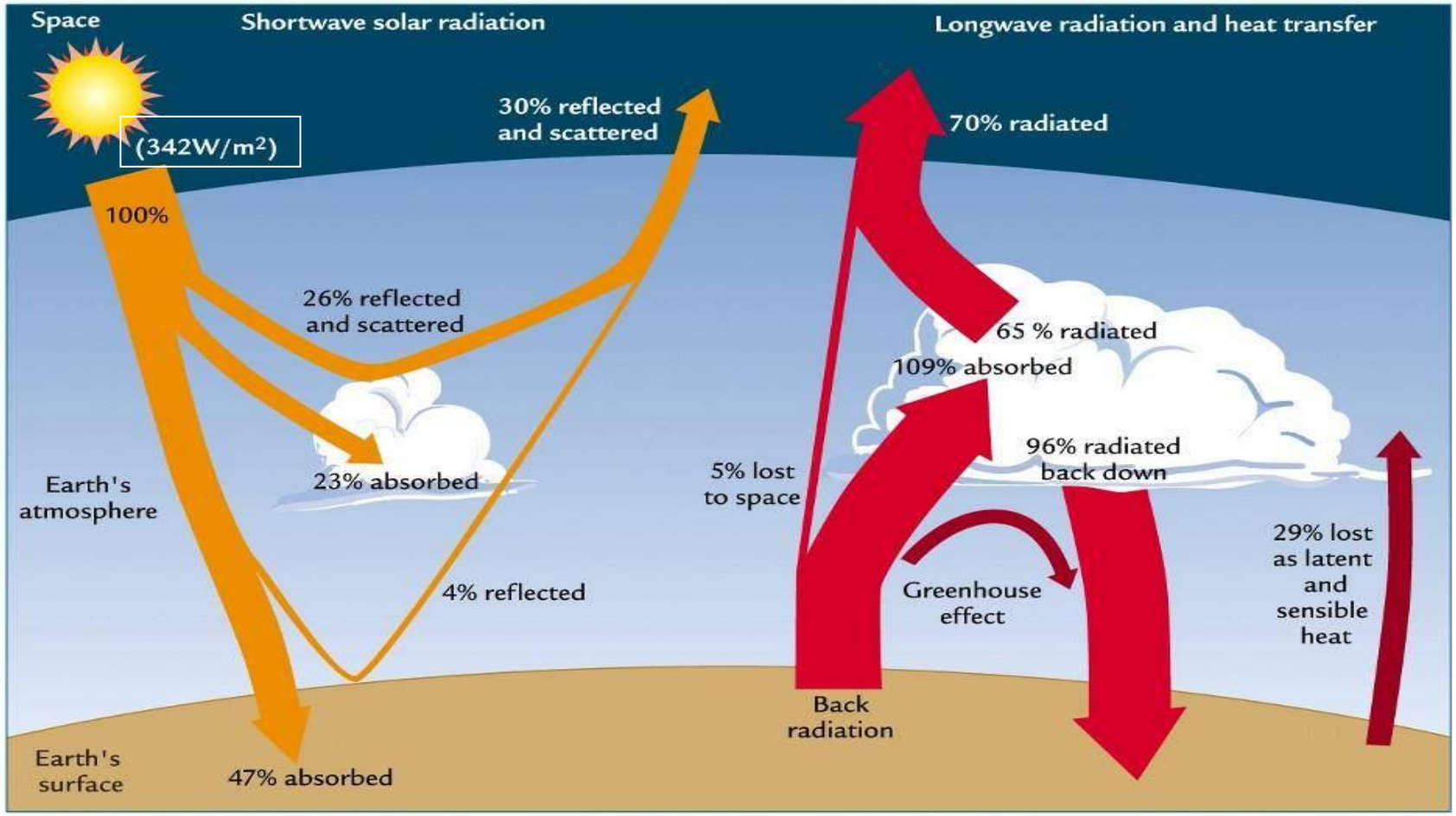
4.3 地球大气辐射系统-长波辐射在大气中的传输

大气的长波辐射性质(分别与短波对比)

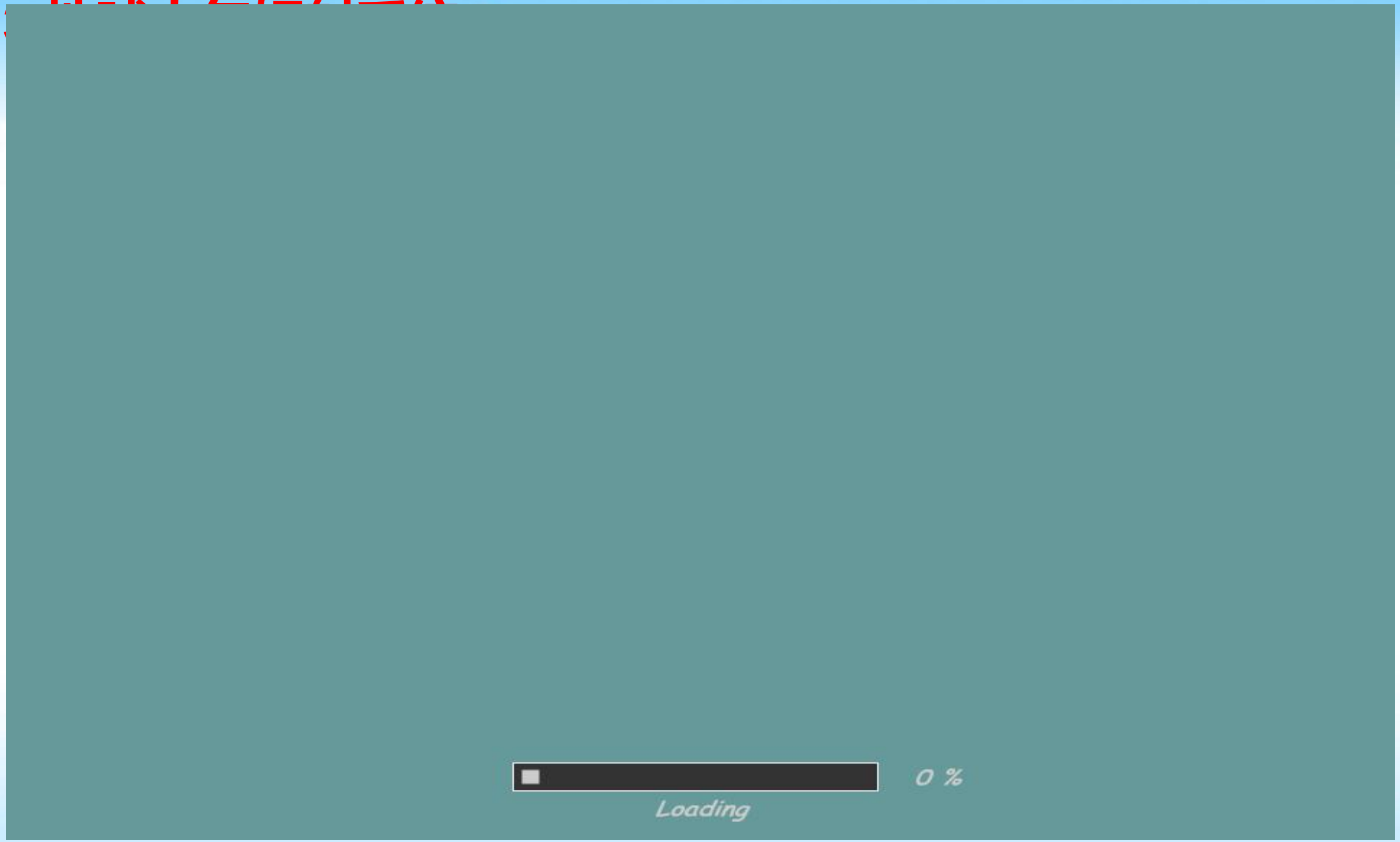
1: 太阳直接辐射<<地球与大气的红外辐射;

2: 大气对长波辐射的散射削弱极小,一般只考虑吸收作用;

3: 大气的吸收和放射须同时考虑。



4.



4.3 地球大气辐射系统-地气辐射平衡

- 第一：从短波辐射看
- 收入：太阳辐射100
- 支出：臭氧吸收3、大气、气溶胶吸收18、云吸收3、地面吸收45、辐射外太空31
- 总体收支平衡

- 第二：从长波辐射看：
- 收入：大气加热21、地面加热45
- 支出：潜热辐射19、湍流辐射4、地面辐射14、直接辐射8
- 总体收支平衡

- 第三：从总体辐射能来看
- 收入：太阳辐射100
- 支出：太阳短波辐射31、地面长波辐射66、臭氧辐射3
- 总体收支平衡

4.3 地球大气辐射系统-辐射强迫与气候效应

云覆盖全球50%以上的天空，云中的水滴/冰晶粒子对太阳辐射和地气系统的长波辐射都有散射和吸收作用。

- 云要比晴天反射更多的太阳辐射；
- 云要阻挡其由下向上的长波辐射，并以较低的温度辐射。

云对辐射总的影响，通常用云辐射强迫来描述，定义为无云和有云时大气层顶向外辐射通量之差。

- 中低云通常是水云或混合云，具有数密度高、光学厚度大、云顶温度与地表温度差异不大的特点，所以中低云对太阳辐射的反射使地面降温的效应大于其对长波吸收再辐射的温室效应。
- 高云大部分是冰晶粒子，对太阳辐射就有很高的透过率，对长波辐射几乎完全吸收，卷云的温度与地表温度相差三四十度以上，所以具有很强的温室效应。

4.3 地球大气辐射系统-辐射强迫与气候效应

根据卫星ERBE（地球辐射收支试验）在1985-1986期间的观测，全年平均太阳短波辐射云强迫值约为-48.4W/m^2，长波辐射强迫为31.1W/m^2，云净辐射强迫为-17.3W/m^2。

阳伞效应：

由于云和气溶胶（特别是火山灰）对太阳辐射的强散射作用，导致到达地面的太阳辐射能减少，称为阳伞效应或反射效应。



气溶胶主要集中在近地面的大气层内，主要通过对太阳辐射的散射和吸收、作为云凝结核改变云的宏微观物理量来影响局部和全球气候。

主要内容

1 辐射基本知识

2 辐射在大气的传输

3 地球大气辐射系统

4 辐射的测量

4.4 辐射的测量

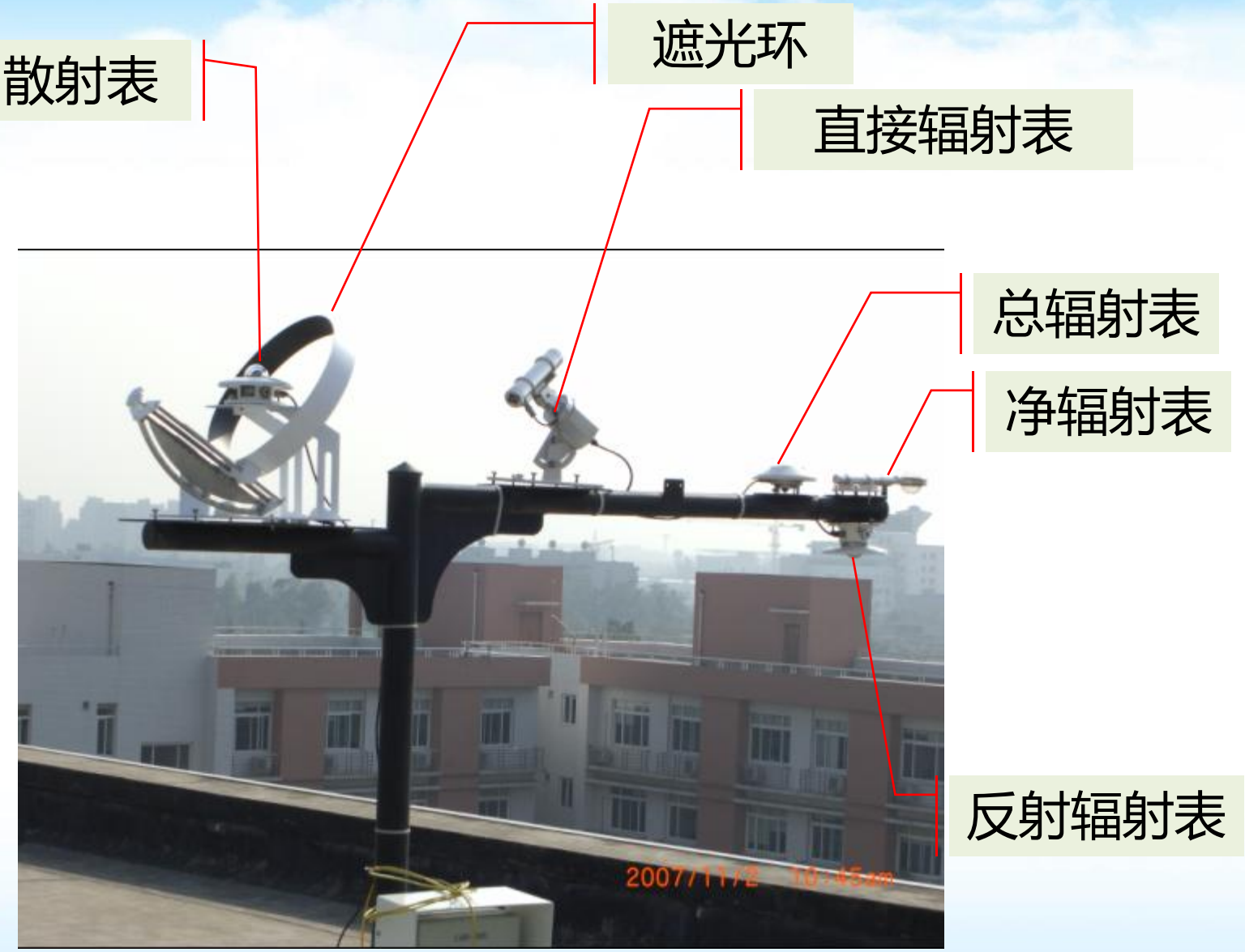
辐射能测量仪器所观测到的物理量是辐射通量密度（或称辐射强度），是指单位面积上、单位时间内通过的辐射能量。

其中对某放射面发出的辐射通量密度称为辐射出射度(Radiant Exitance)，达到接受面的辐射通量密度称为辐照度(Irradiance)，它们的单位都是　　。

气象学中所有辐射量根据它们的来源可以分成两组：太阳辐射和地球辐射。

通常对辐射的观测都是以测定吸收辐射能所产生的热量为基础的。

4.4 辐射的测量

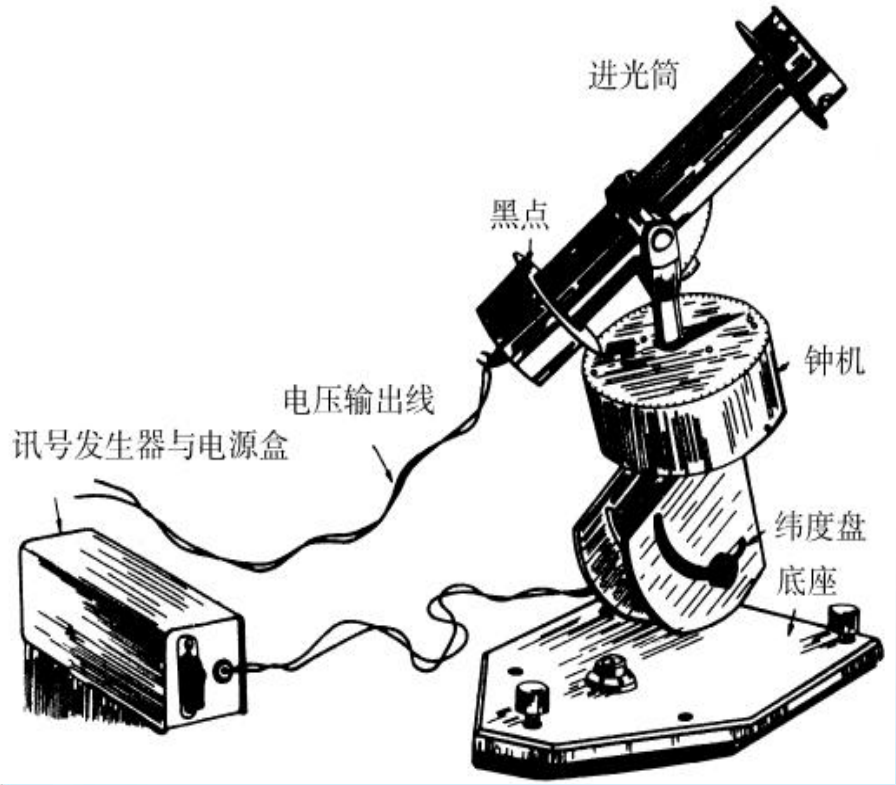


辐射观测的常用方法

- 直接测温度法：感应器吸收辐射，温度上升，同时向四周环境传递热量，如辐照度恒定，感应器最终会趋于热收支平衡，而稳定在一个恒定的温度上。
- 补偿法：用两个面积相等吸收率完全相同的感应器，一个由被测辐射加热到平衡状态，另一个同时用电流加热到同一温度。

4.4 辐射的测量-太阳直接辐射

太阳直接辐射为太阳直接投射到地面上的辐射；而观测的太阳直接辐射为太阳日盘的直接辐射与太阳周围（半径不大于2.5°）的天空散射辐射（即环日辐射）之和。



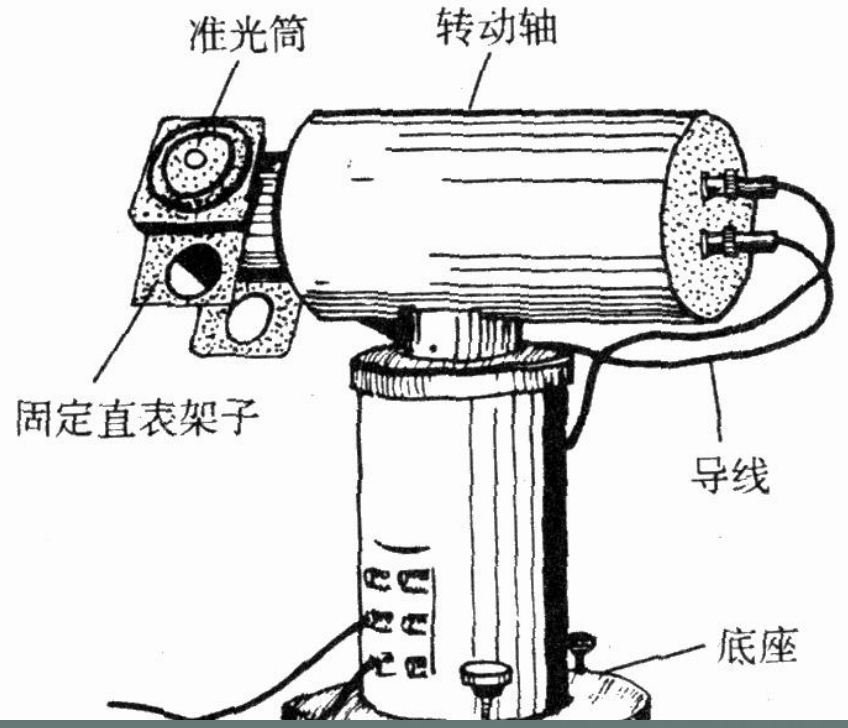
- 由进光筒、感应件、跟踪架（赤道架）及附件组成
- 如果光线透过小孔落在黑点上，说明进光筒已对准太阳。
- 时钟控制跟踪架：跟踪精度为±1°/日。进光筒上两根输出线容易缠绕。
- 直流电机控制跟踪架



4.4 辐射的测量-太阳直接辐射

全自动跟踪架

- 由准光筒、固定直射表用的架子、电机、转动轴、底座等组成。采用传感器定位和太阳运行轨迹定位两种自行切换的跟踪方式，具有全自动、全天候、跟踪精度高（±0. 25°）、不绕线等特点.
- 跟踪的原理是利用单片计算机的软件控制电机转动，带动准光筒跟踪太阳。
- 准光筒内均匀安装有四个光敏传感器，当准光筒跟踪太阳稍有偏差时，筒内的四个传感器接收到阳光信号就不相同，从而驱动准光筒自动瞄准太阳。

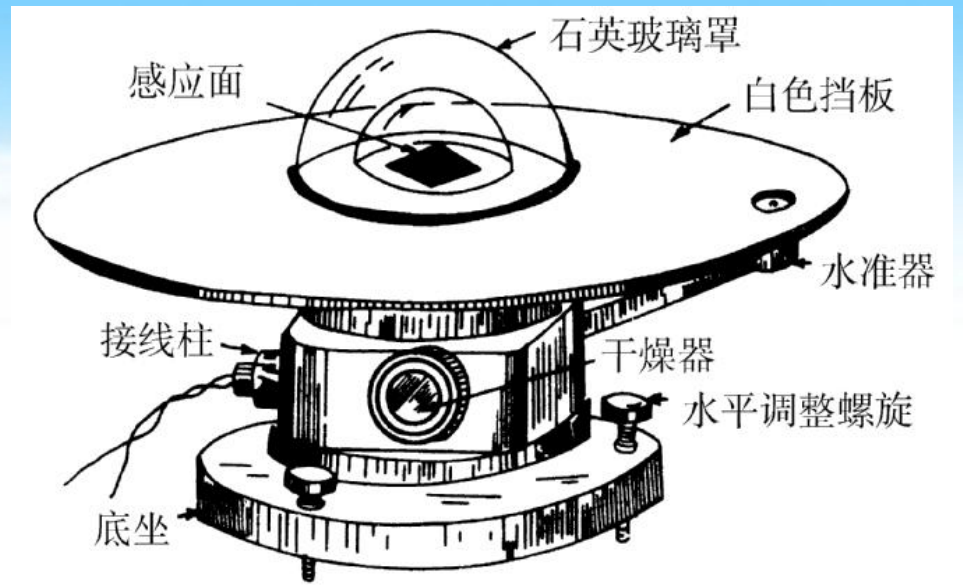




4.4 辐射的测量-总辐射

总辐射的测量实际包括：

- ★水平面的太阳辐射
- ★天空向下的散射辐射
- ★地面对上述两项的反射辐射



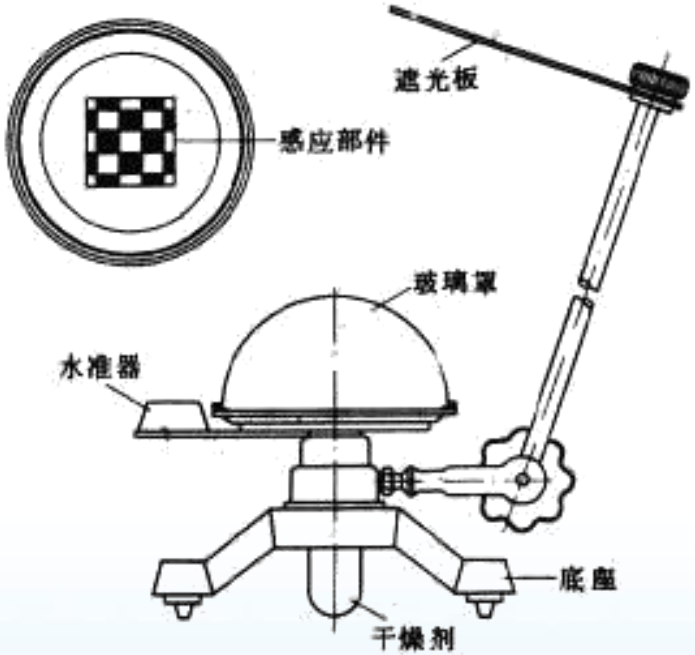


- 感应件由感应面与热电堆组成，涂黑感应面通常为园形，也有方形。太阳高度角为10°、30°时，余弦响应误差分别≤10%、≤5%。
- 玻璃罩为半球形双层石英玻璃构成。它既能防风，又能透过波长0.3～3.0μm范围的短波辐射，双层罩的作用是为了防止外层罩的红外辐射影响。
- 附件：包括机体、干燥器、白色档板、底座、水准器和接线柱等。

4.4 辐射的测量-散射辐射

在测量散射辐射时，用遮光板遮住太阳的直接辐射，此时感应器感应的就是天空散射辐射。遮光板是一块直径与玻璃罩相等的圆形板，两面均涂成黑色，其遮光板距离距离测量仪器的距离为板面直径的5.7倍，从而使感应面中心与遮光板构成的圆锥角为10°

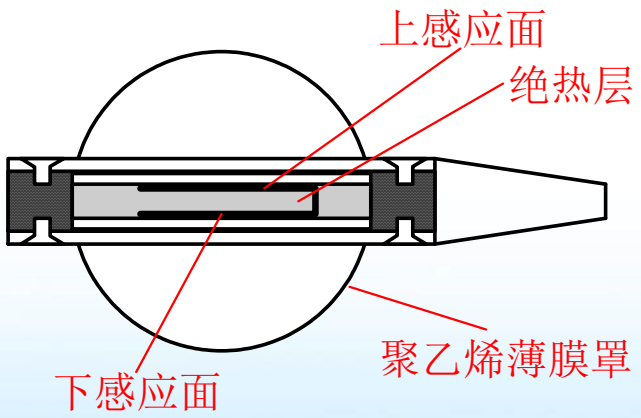


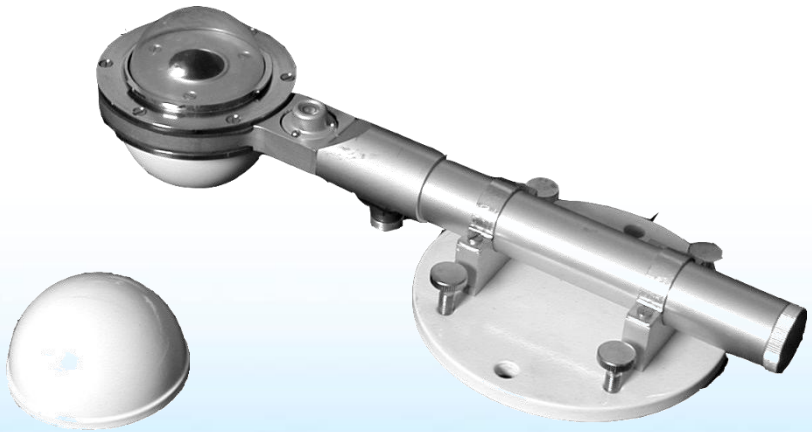




4.4 辐射的测量-净辐射

- 它有上下两个感应面，两面均能吸收波长为0.3～100μm全波段辐射。热电堆两端与上下两个感应面相贴。由于上下感应面吸收的辐照度不同，使得热电堆两端产生温度差异，其输出的电动势与涂黑感应面接收的辐照度差值成正比。
- 有长波与全波段两个灵敏度，长波与全波段灵敏度允许误差≤15%。白天（净全辐射为正值）采用全波段灵敏度，夜间（净全辐射为负值）采用长波灵敏度。
- 半球形专用聚乙烯薄膜罩。
- 有表杆、干燥器、底板、上下水准器与调节螺旋、接线柱和橡皮球等。







4.4 辐射的测量-日照时数

什么是日照时数?

日照的长短与农业生产密切相关，所以日照时数是所有气象台站必须观测的项目。

太阳中心从出现在一地的东方地平线到进入西方地平线，其直射光线在无地物、云、雾等任何遮蔽的条件下，照射到地面所经历的时间，称为“可照时数”。

太阳在一个地方实际照射地面的时数，称为“日照时数”。日照时数以小时为单位，可用日照计测定。

日照时数与可照时数之比为日照百分率，它可以衡量一个地区的光照条件。

世界气象组织建议，在全年自然条件下，太阳直接辐射到达接收面的辐射强度达到120瓦/平方米作为开始有日照的标准，达到上述标准的照射实际时数称为日照时数。单位：小时，取一位小数。

4.4 辐射的测量-日照时数

观测方法

1.感光法：利用阳光使涂有感光药剂的日照纸上留下感光痕迹线，来计算日照时数。

2.烧痕法：由聚焦直接太阳辐射（吸收太阳能），产生烧焦记录之多阈值效应，由烧痕读出日照时数值。

3.直接辐射测量法：检测直接太阳辐照度通过120W/m^{2}阈值的转换。由相应的向上和向下的转换触发时间记数器，可读出日照时数值。

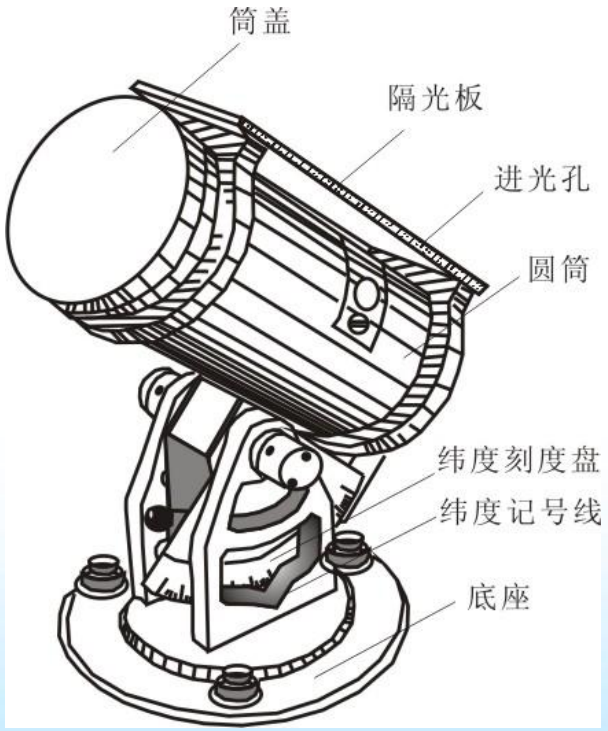
4.总辐射测量法：由总的太阳辐射度和散射太阳辐照度的总辐射测量，得出WMO推荐的直接太阳辐照度阈值，然后通过阈值的转换。由相应的时间记数器，可读出日照时数值。

4.4 辐射的测量-日照时数

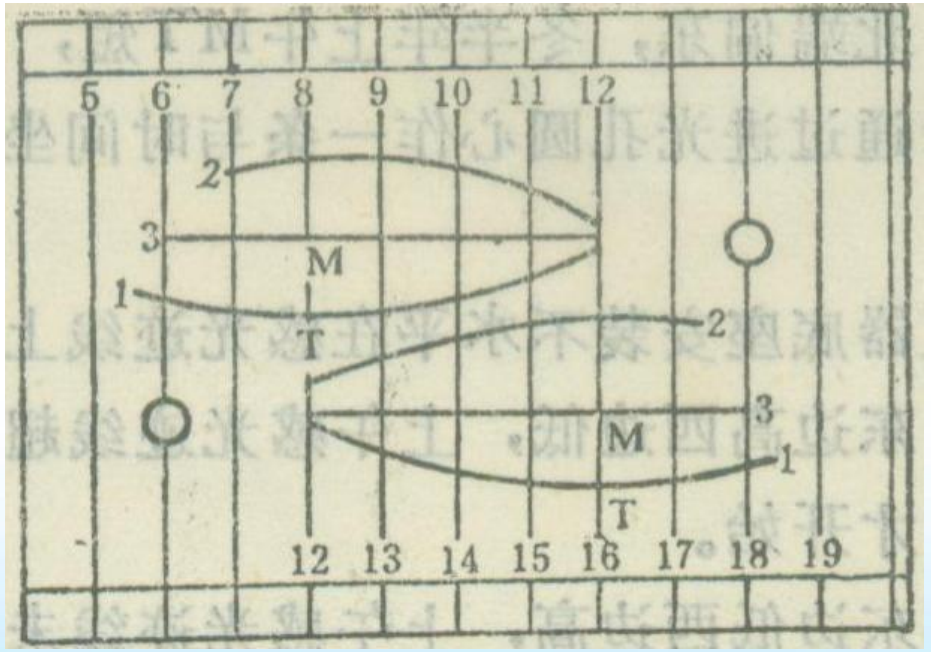
暗筒式（乔唐式）日照计

测量原理：

暗筒式日照计是利用阳光透过仪器上的小孔射入筒内，使涂有感光药剂的日照纸上留下感光痕迹线，来计算日照时数的。





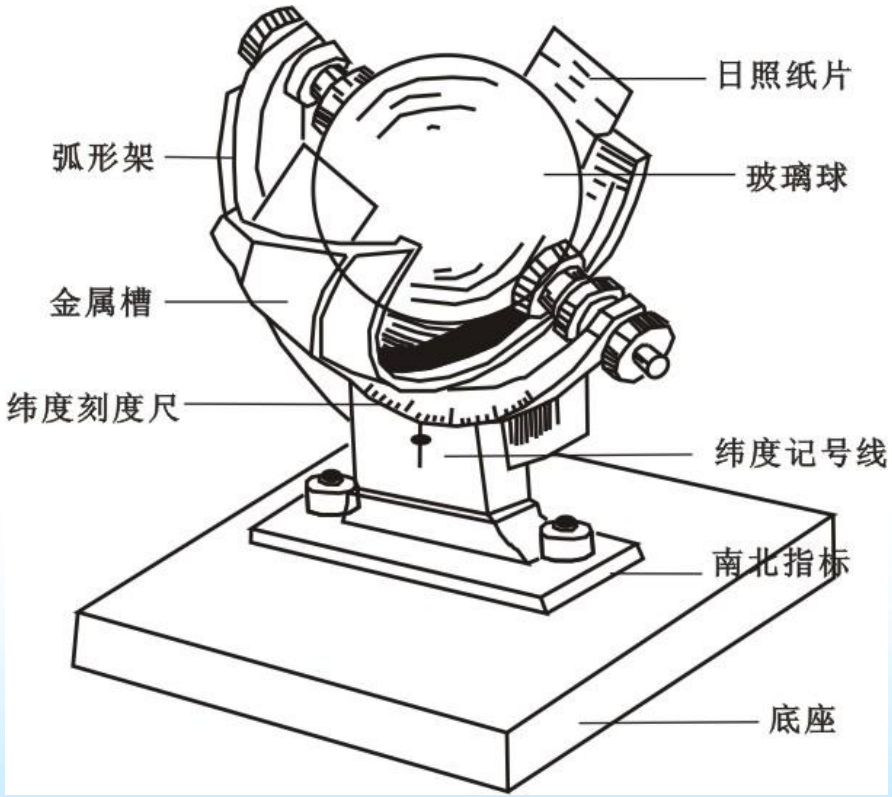


4.4 辐射的测量

聚焦式（康培司托克）日照计

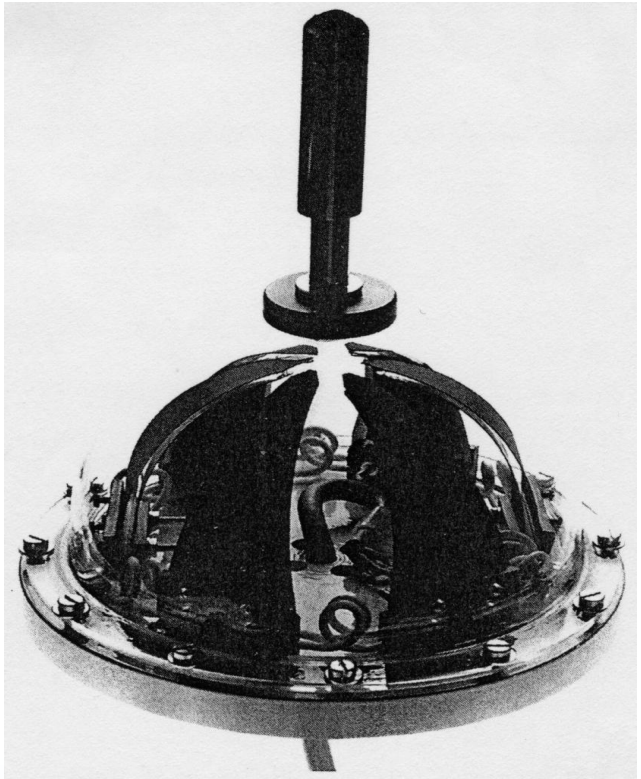
测量原理：聚焦式日照计是利用太阳光经玻璃球聚焦后烧灼日照纸留下的焦痕来记录日照时数的。





4.4 辐射的测量

其他日照传感器



双金属片日照传感器由置于聚丙烯圆罩下，相互均匀隔开的6对双金属黑化元件构成。当照射在仪器上的直接辐射大于某预设阈值（≧120Wm-2）时（每个仪器的间隙和阈值设置都在仪器下部规格标示牌上注明），被照射的那对双金属片外部黑色元件受热高于内侧背光处元件，导致正向接触,闭合形成电的回路，接触闭合的瞬间和持续时间被采集器自动记录下来，作为日照时数。

双金属片日照传感器



旋转式日照传感器通过仪器安装使反射镜旋转轴与地轴平行，反射镜由步进电机带动，每30s转一圈，反射镜将太阳光反射至受光元件，受光元件输出与直接辐射量相对应的脉冲电压，当脉冲电压超过120Wm^{-2}阈值的电压时，输出一个时间脉冲，作为日照时数记录下来。

旋转式日照传感器

谢谢聆听！

